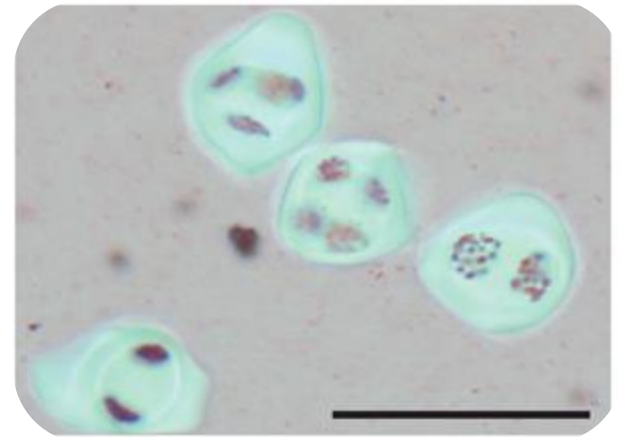


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 14

Interacción Celular, Matriz y Adhesión

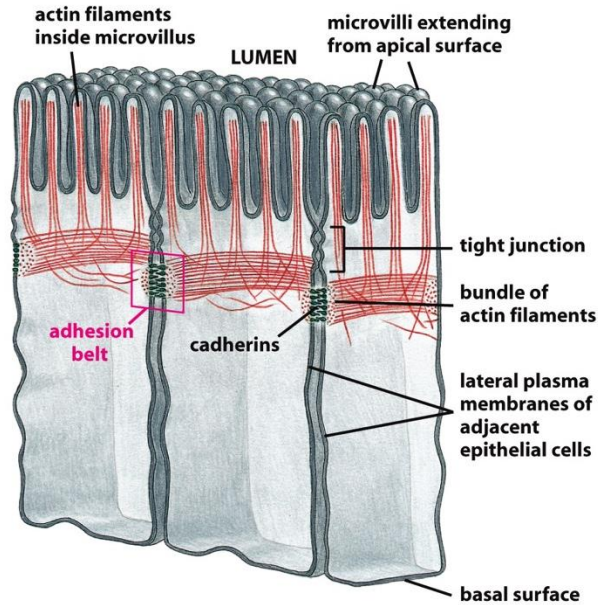
Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

30 de Septiembre 2024

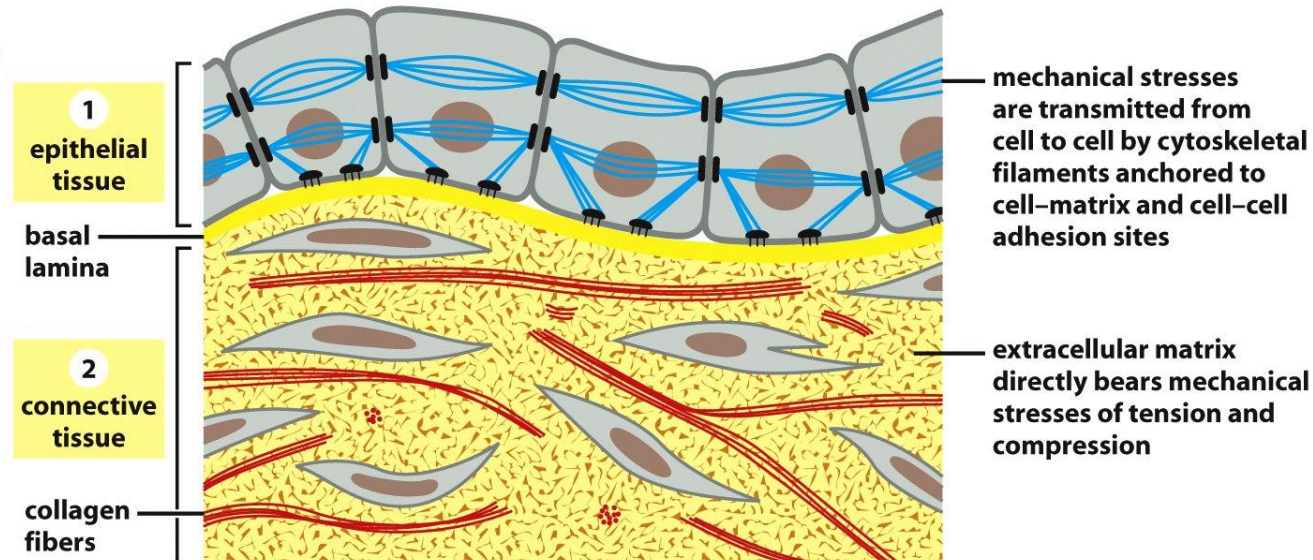
Ignacia Fuentes, PhD
Profesor Asistente
Facultad de Ciencias Biológicas

Comunicación Celular

Interacción



célula-matriz o célula-célula

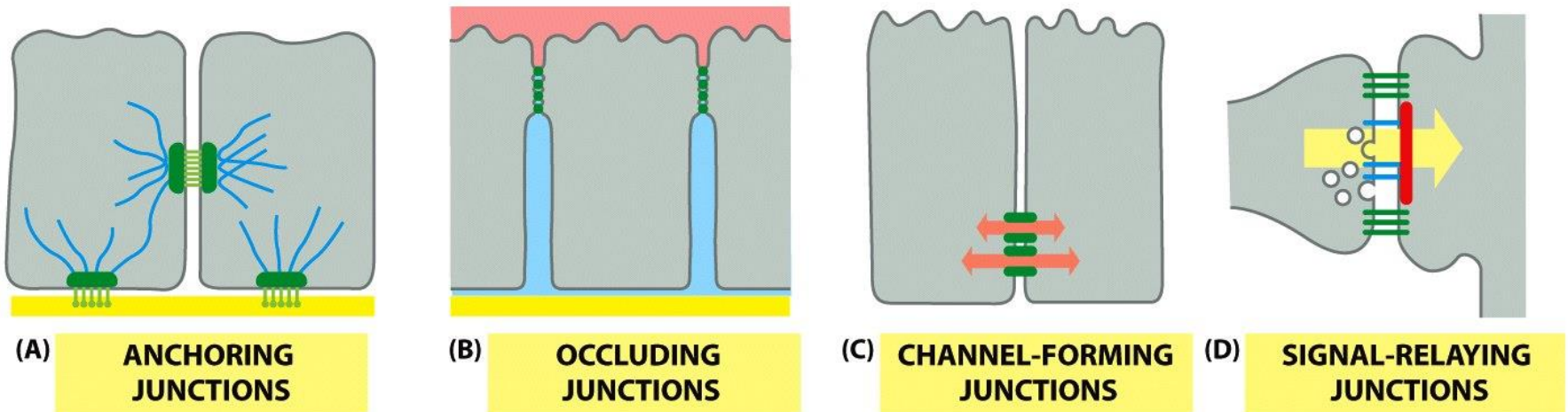


Comunicación Celular

Interacción entre células

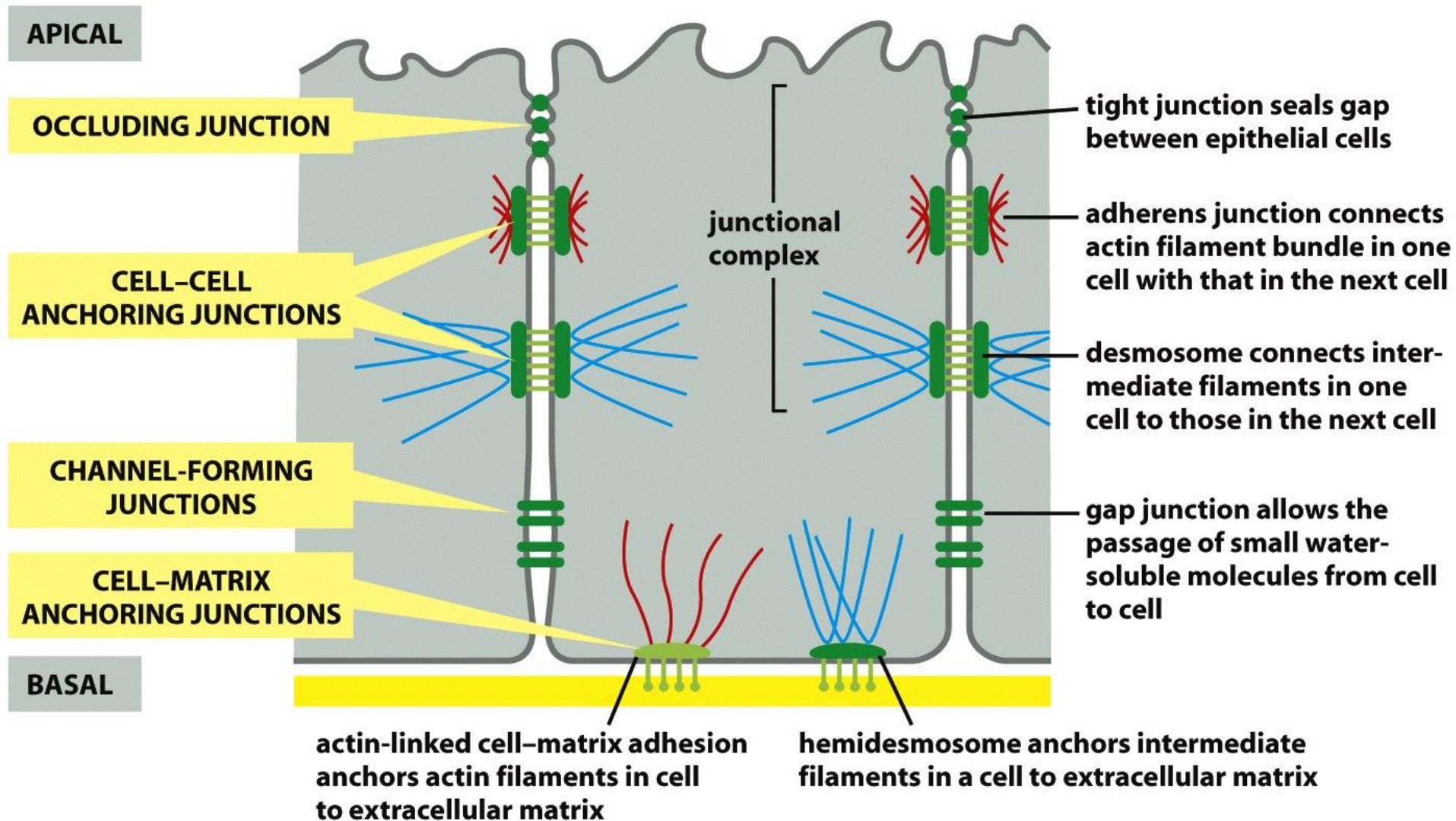
- Es posible distinguir **cuatro tipos de uniones** de acuerdo a como funcionan: (**proteínas**)

- A) Uniones de Anclaje
- B) Uniones oclusivas o estrechas
- C) Uniones comunicantes
- D) Uniones con señalización



Comunicación Celular

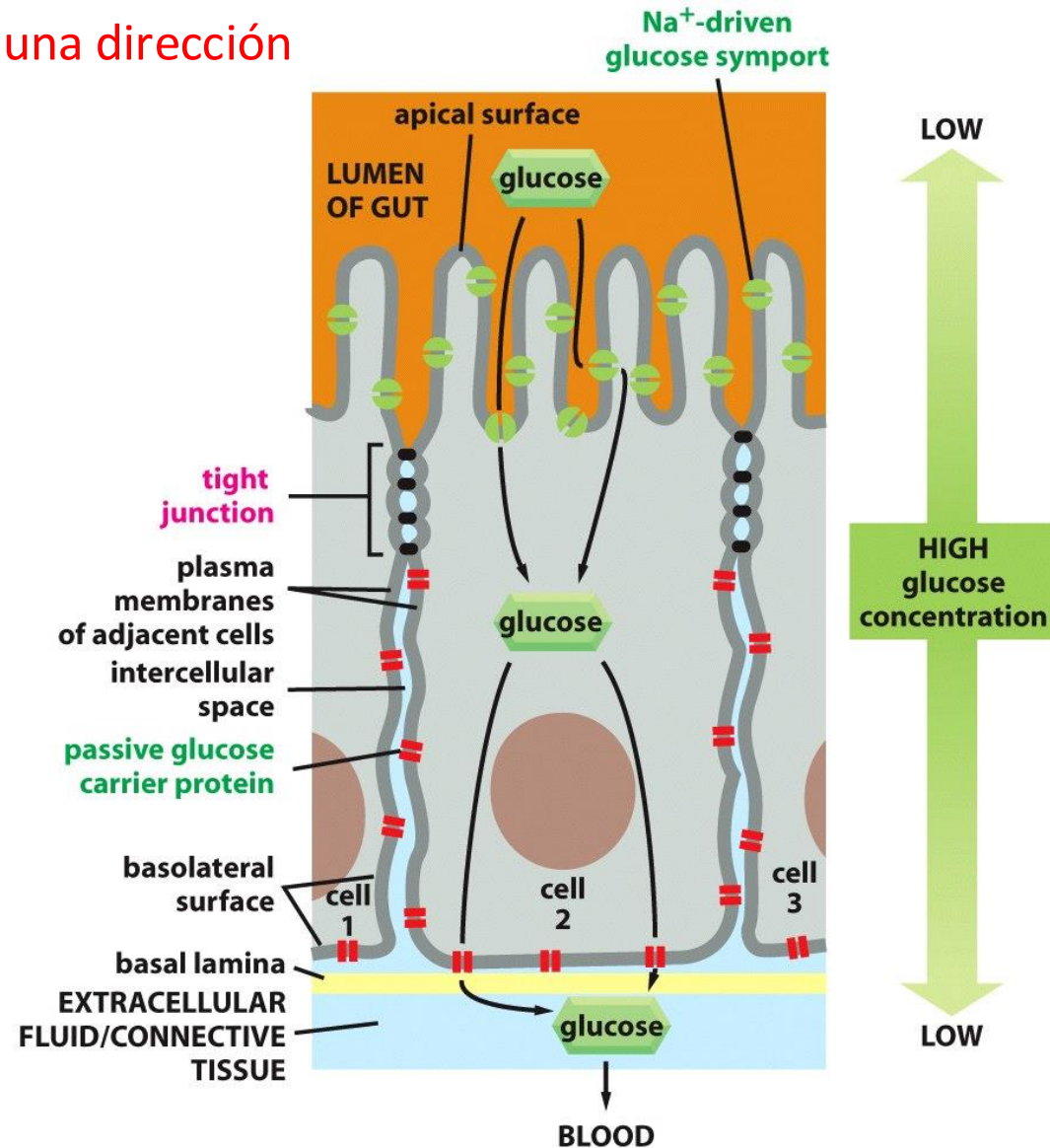
Célula-Célula o Célula-Matriz



Comunicación Celular

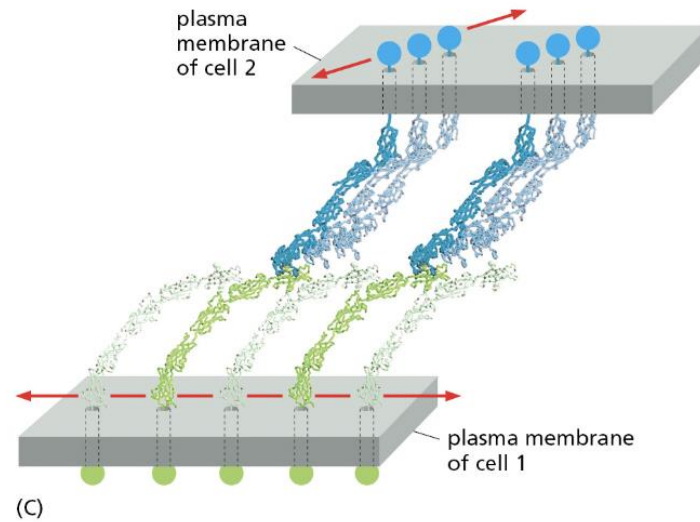
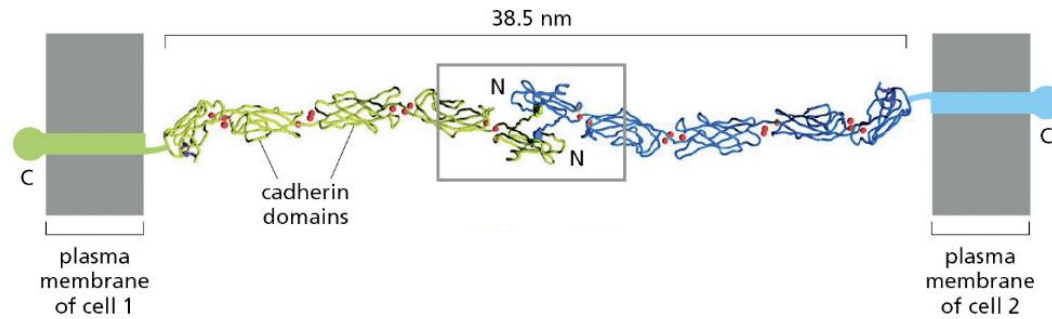
Uniones estrechas célula-célula

Asegura el transporte en una dirección



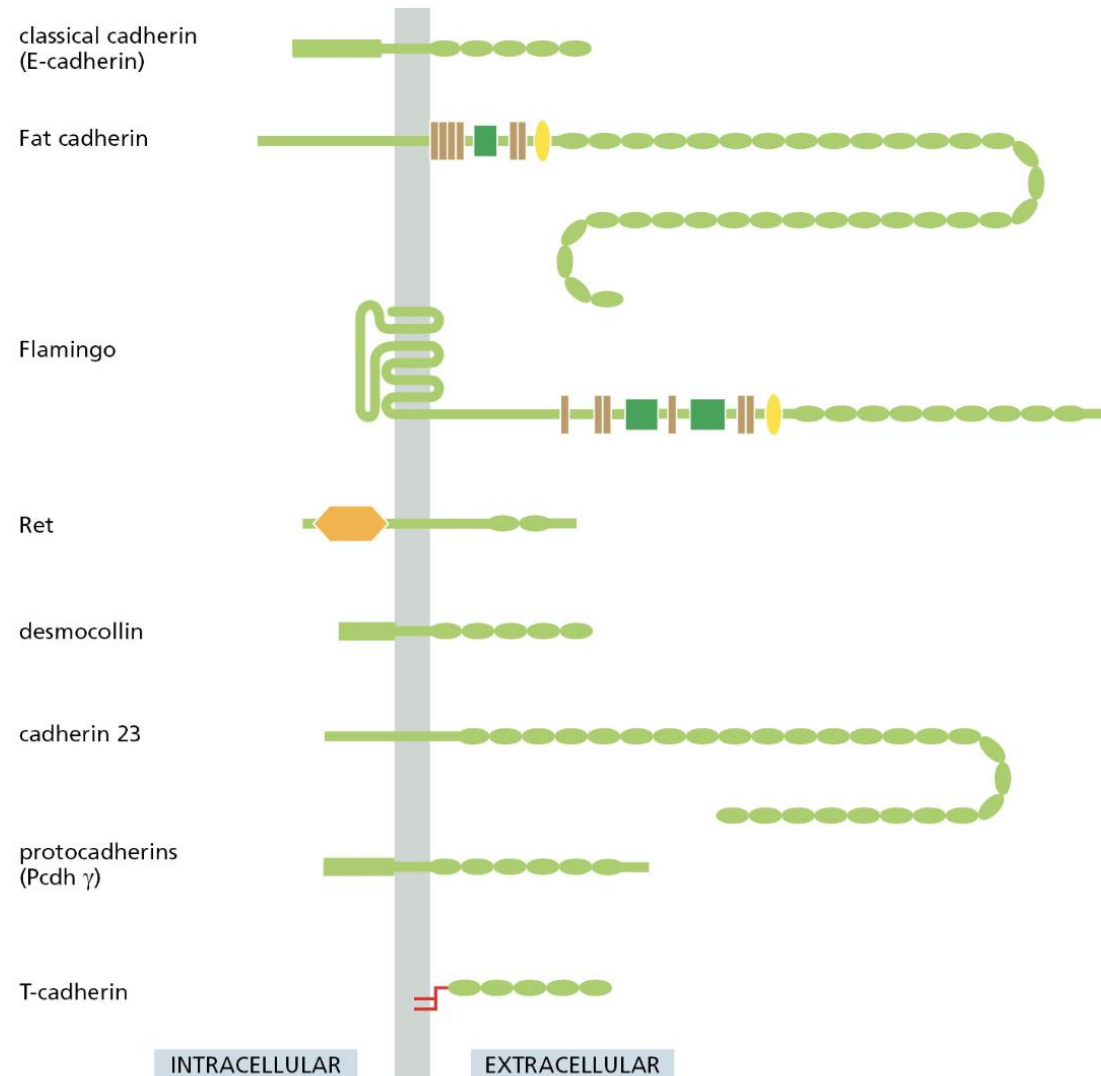
Adhesión Célula-Célula

Cadherinas



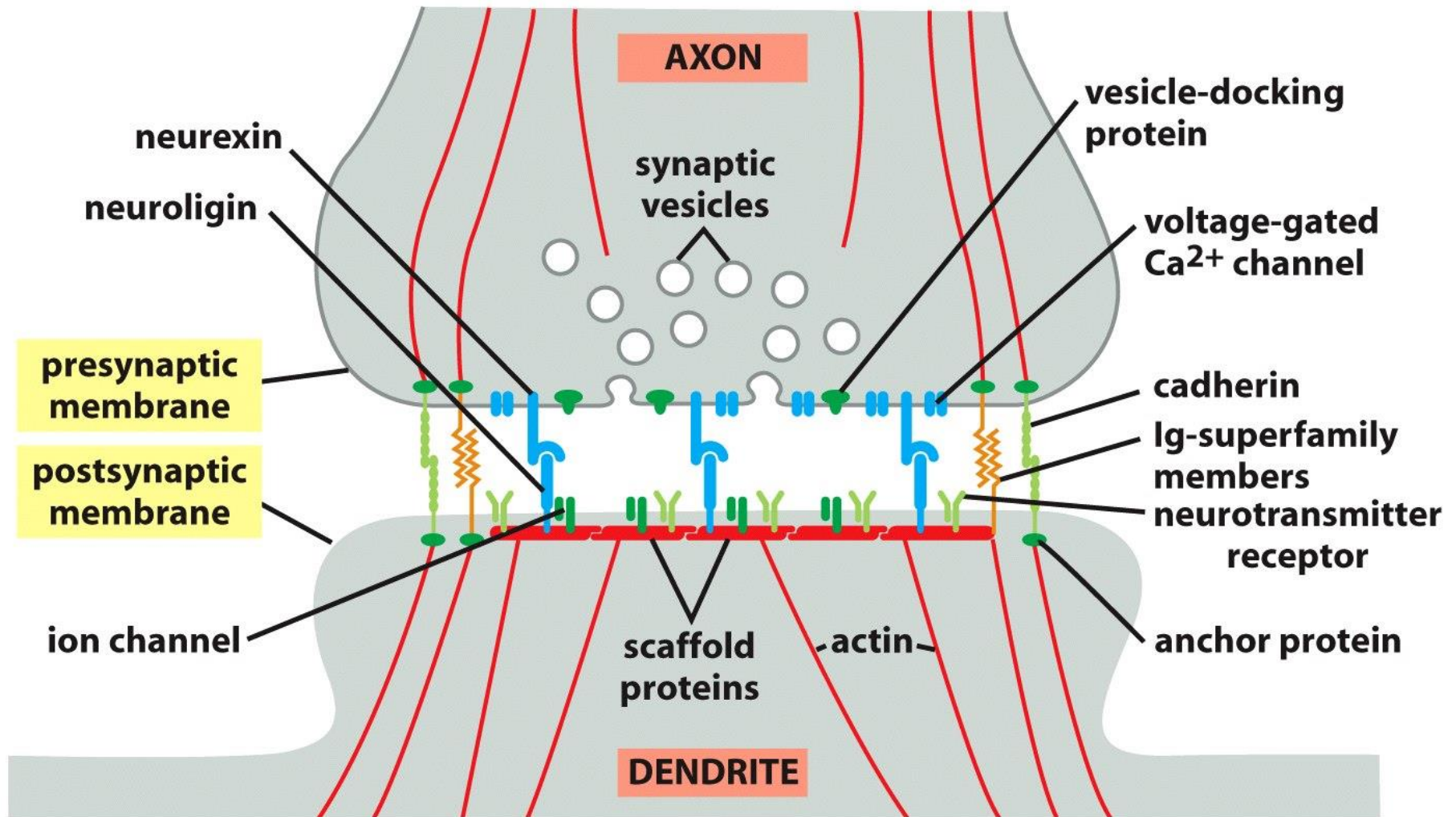
Adhesión Célula-Célula

Cadherinas una super familia



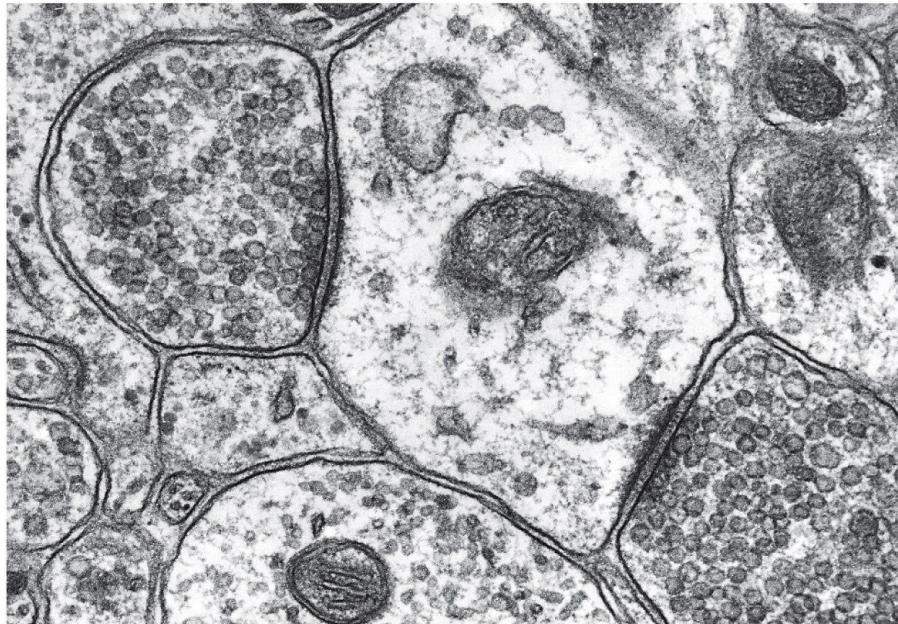
Comunicación Celular

Interacción de Sinapsis Neuronal



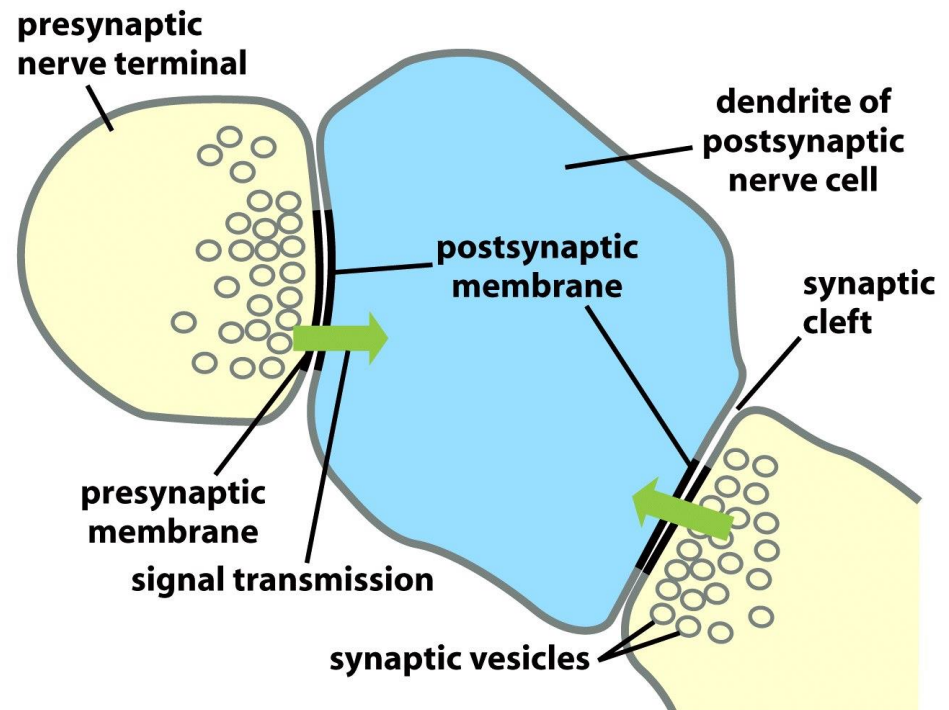
Comunicación Celular

Interacción an la Sinapsis Neuronal



2 μm

Vesículas Pre-Sinápticas



¿Qué está por afuera de las Células?



Los tejidos no están compuestos sólo por células

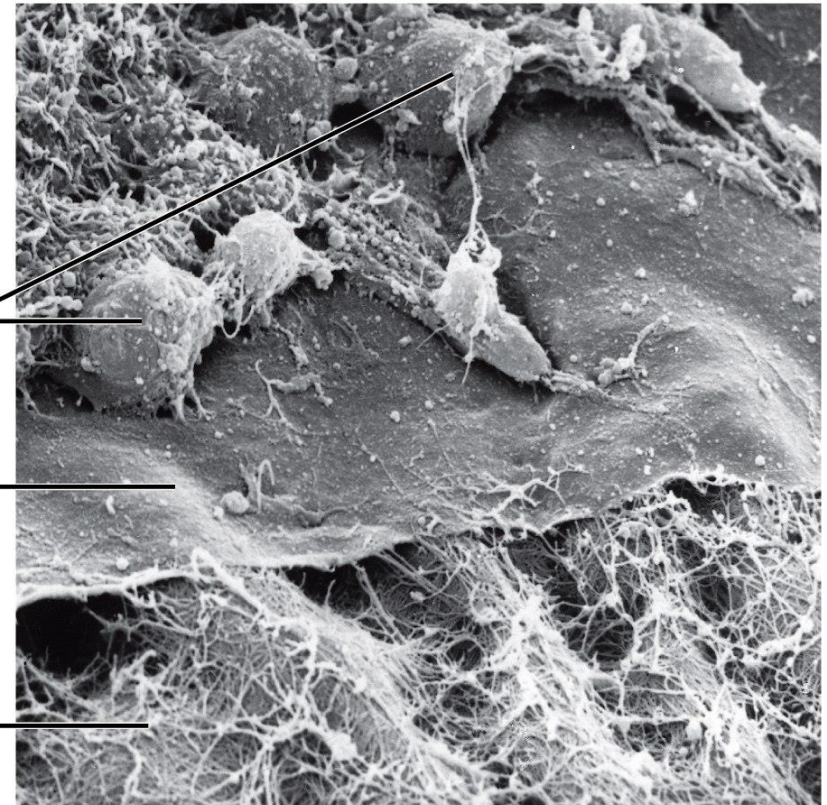
Parte del Secreto de las Células, está por afuera de ellas

Matriz extracelular
(MEC)

epithelial cells

basal lamina

collagen



10 μm

¿Qué es la Matriz Extracelular?

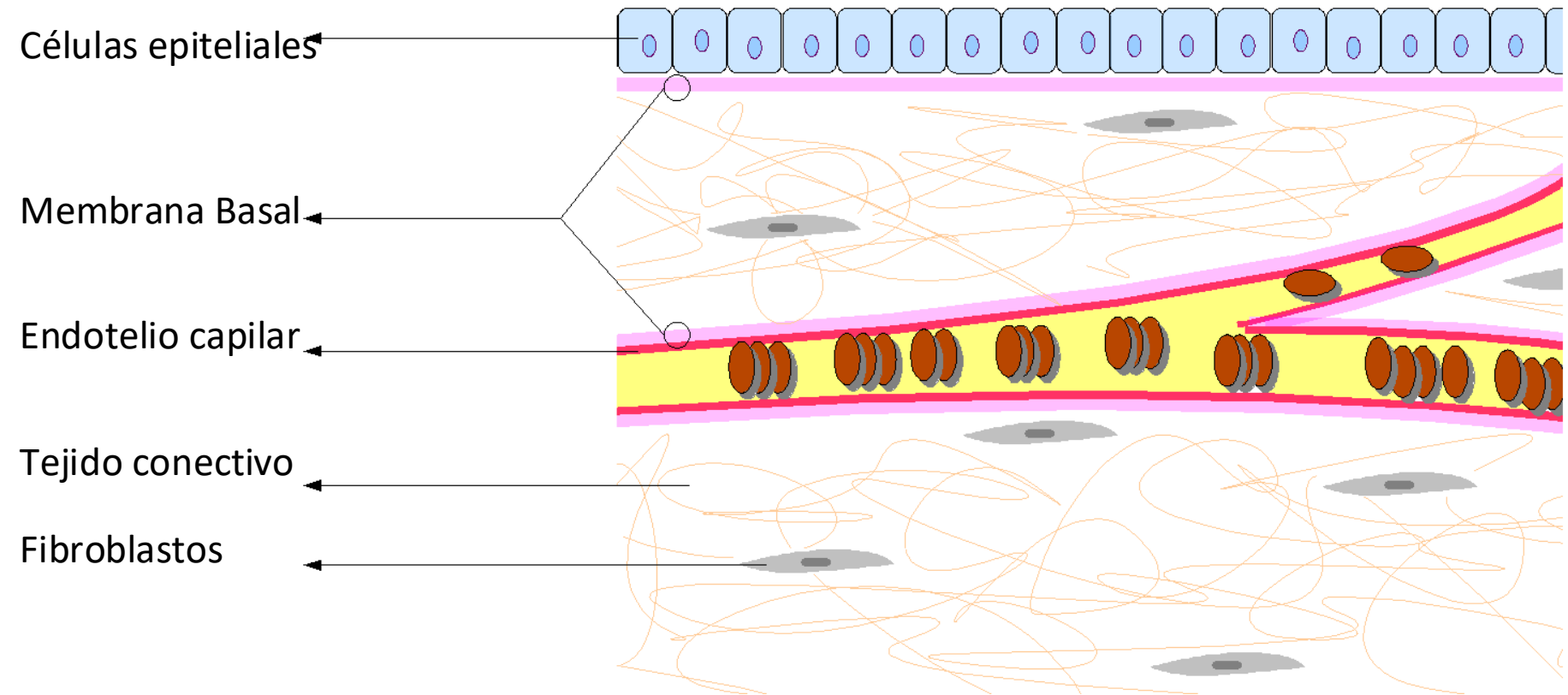
También llamado tejido conectivo

¿Puede el ambiente ser una señal para la célula?

¿Cómo se conecta la membrana celular a la Matriz Extracelular?

¿Cómo se conecta el interior de la célula con su ambiente?

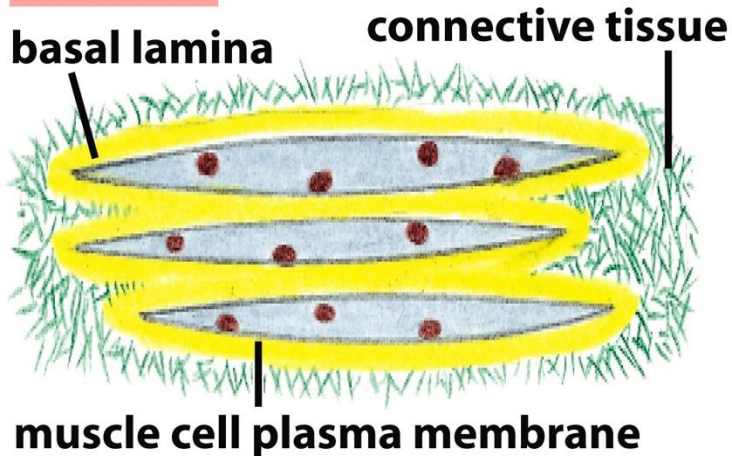
Presencia de matriz extracelular en epitelio, endotelio y tejido conectivo



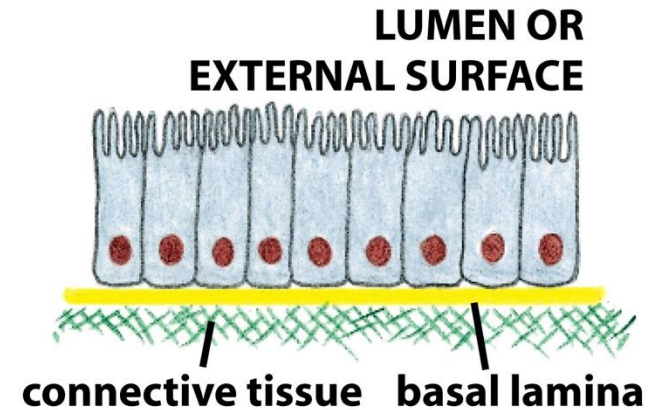
Distintos tipos de MEC

Lamina basal, una forma especializada de MEC

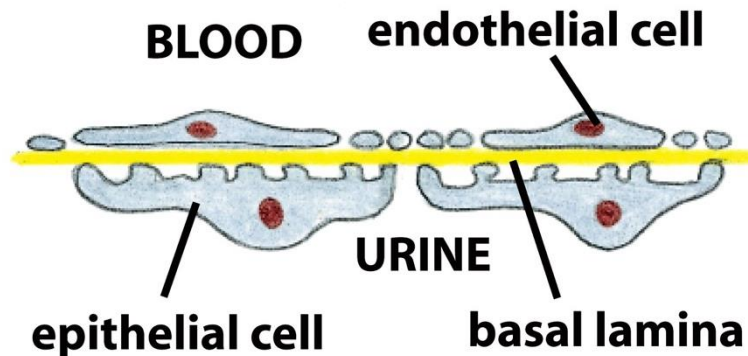
MUSCLE



EPITHELIUM



KIDNEY GLOMERULUS



Modelo de la estructura de la MEC

Componentes

• Proteínas fibrilares

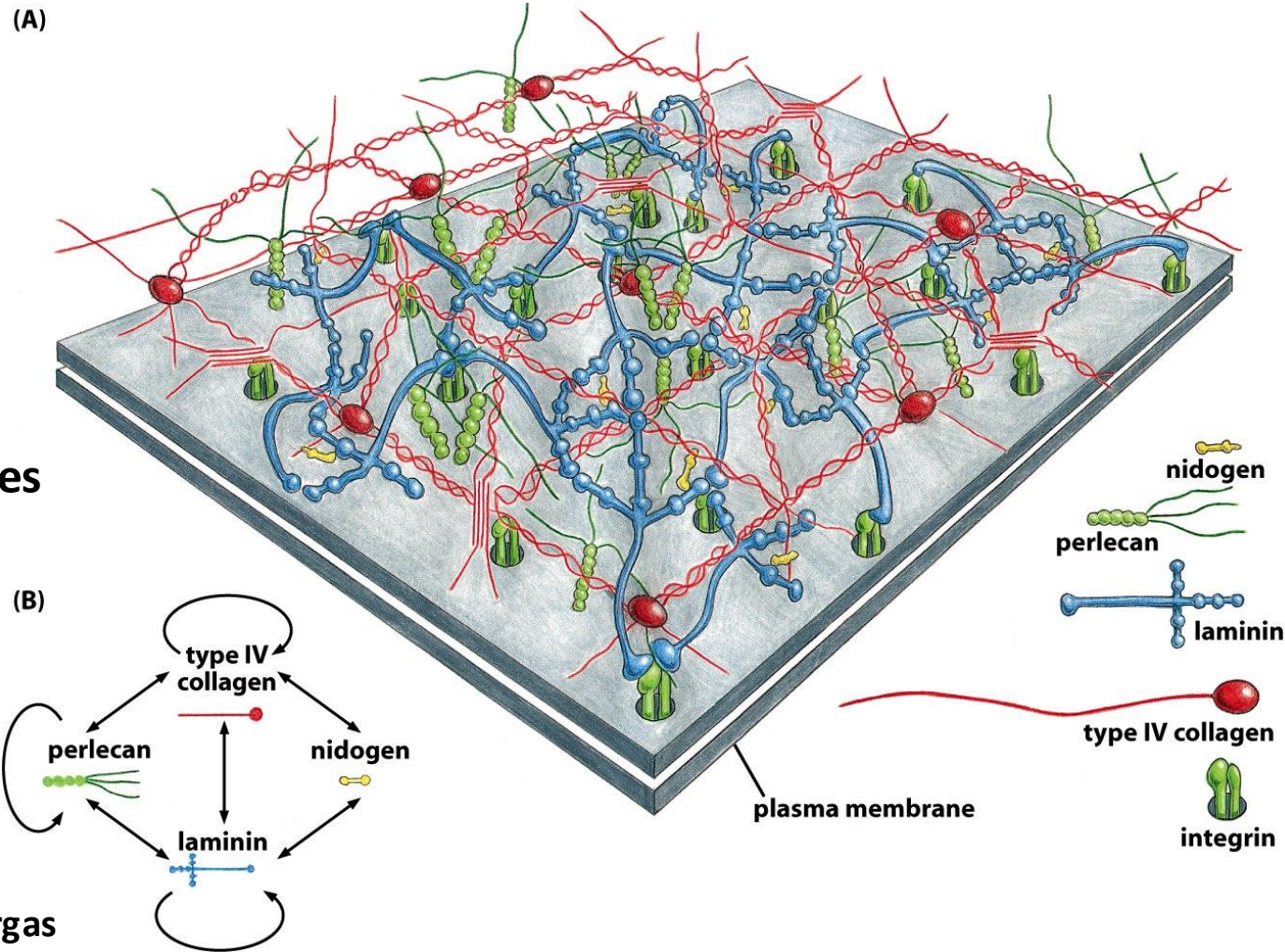
- Colágeno
- Elastina

• Proteínas no fibrilares

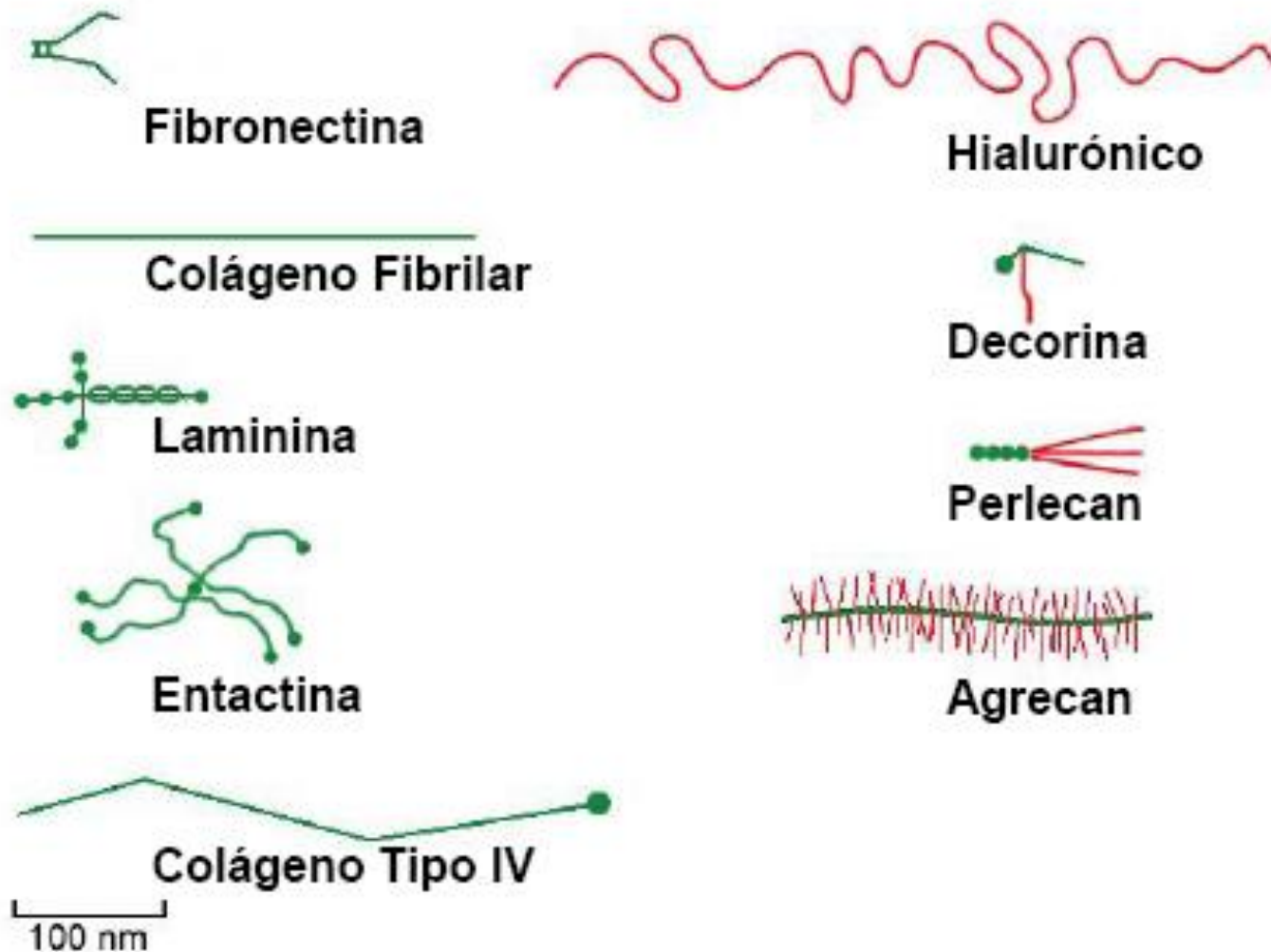
- Laminina
- Fibronectina

• Proteoglicanos

(proteínas con cadenas largas de azúcares)



Formas y tamaños de principales moléculas de matriz extracelular

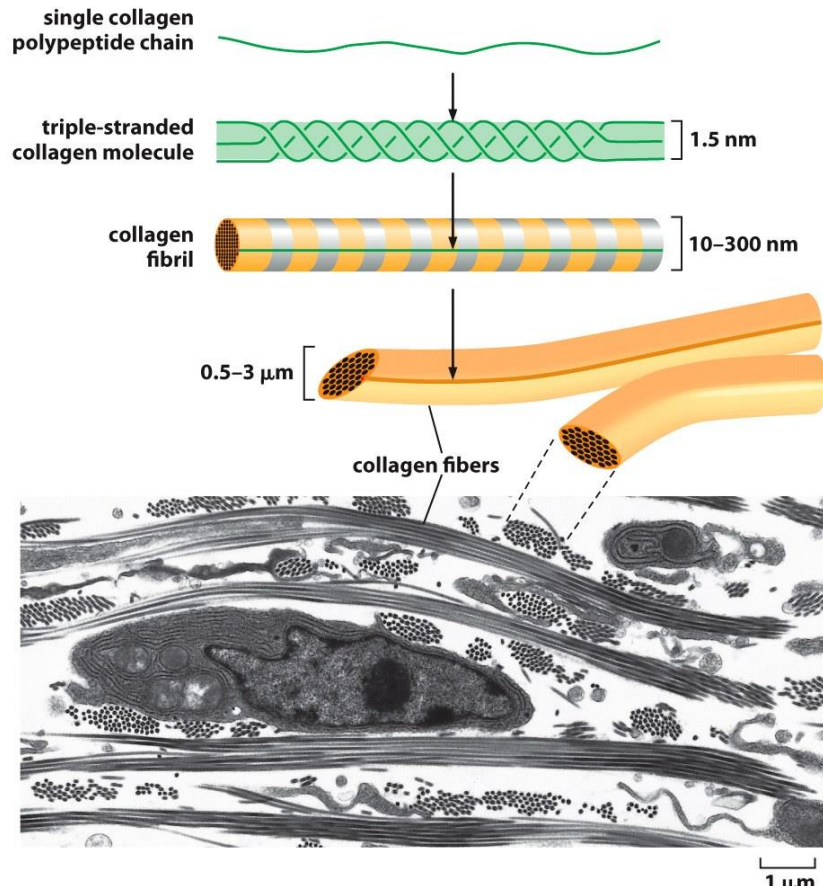


Colágeno

Proteína más abundante del Cuerpo

El **colágeno** es la proteína más abundante de mamíferos (**25% de la masa total** de proteínas)

42 genes que codifican para sus distintas versiones

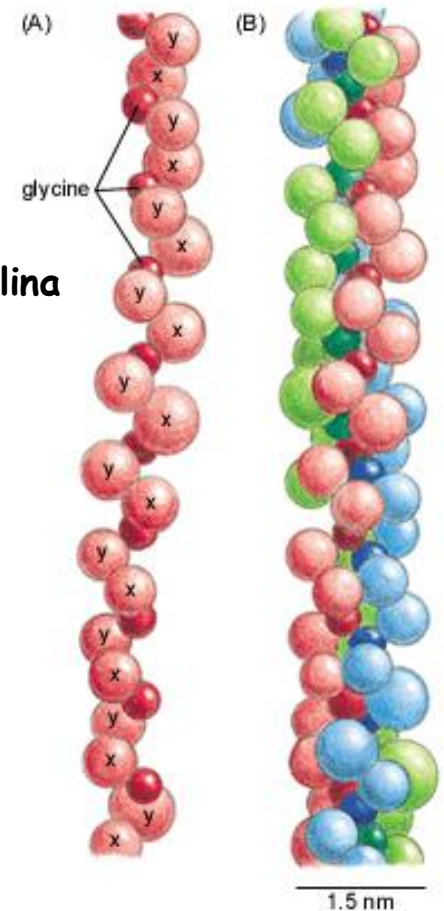


cadena α

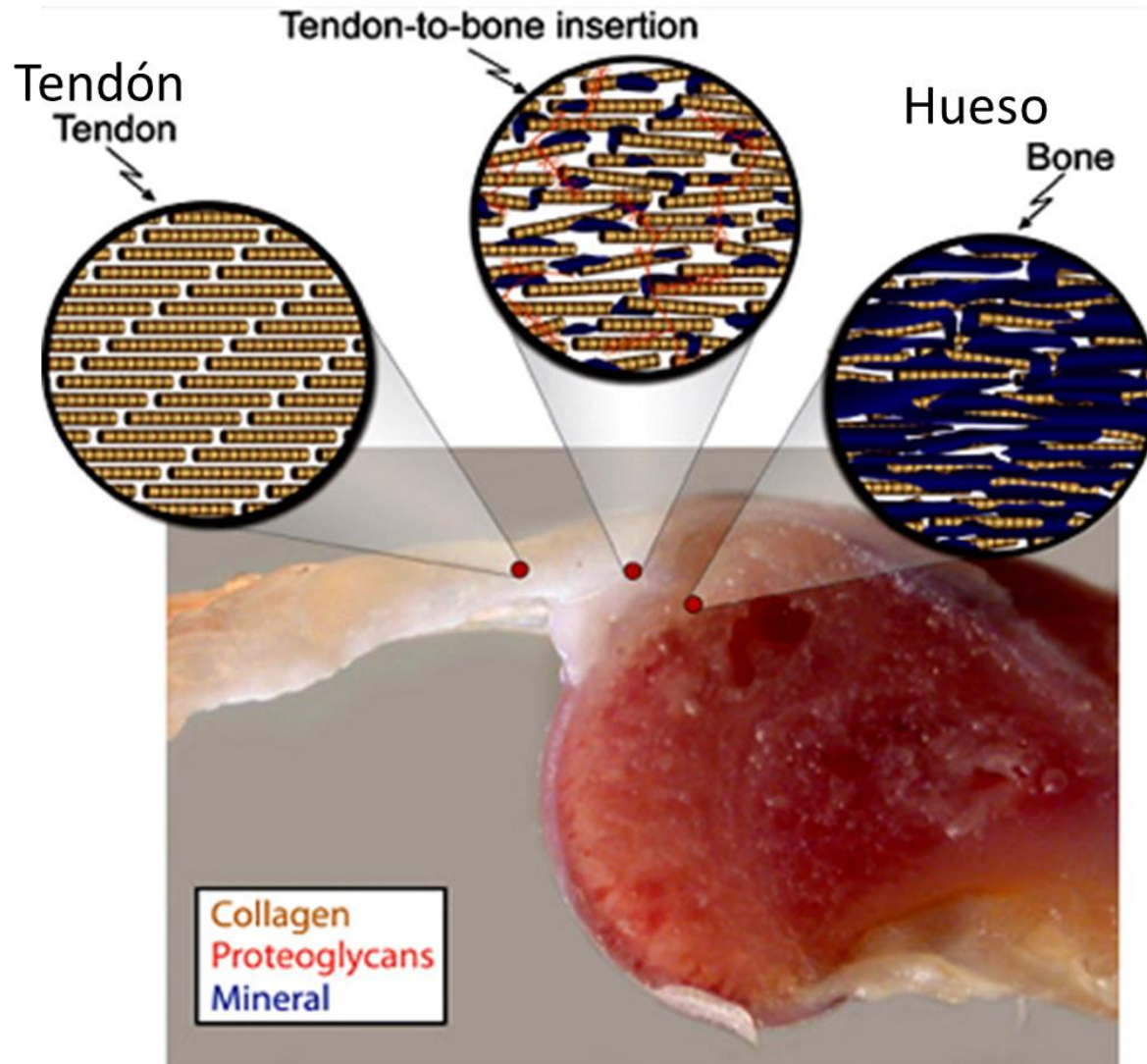
x= prolina

y= hidroxiprolina

Triple hélice



¿Dónde encontramos colágeno?



¿Cómo se conectan señales del ambiente con el interior de la célula?

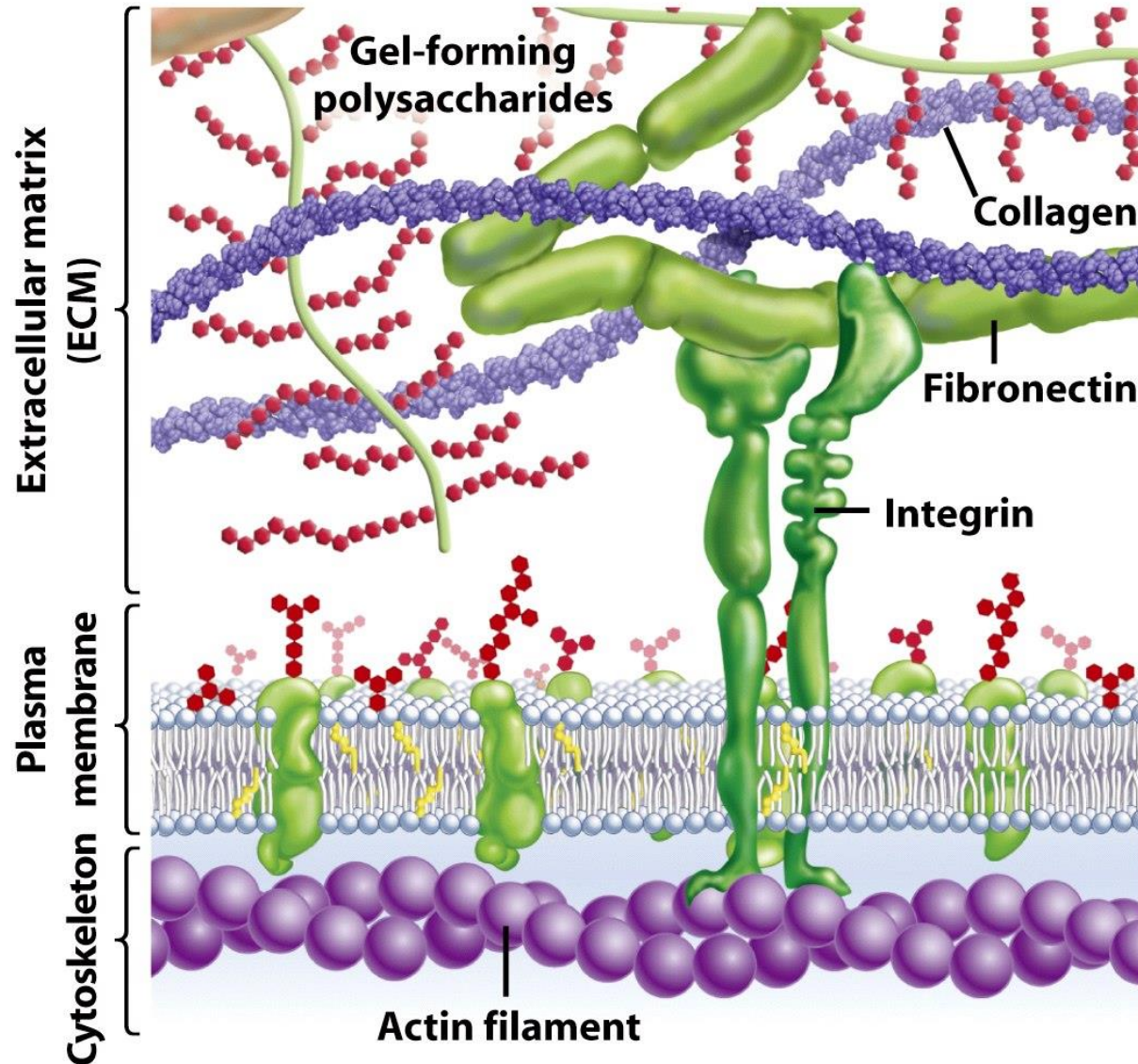
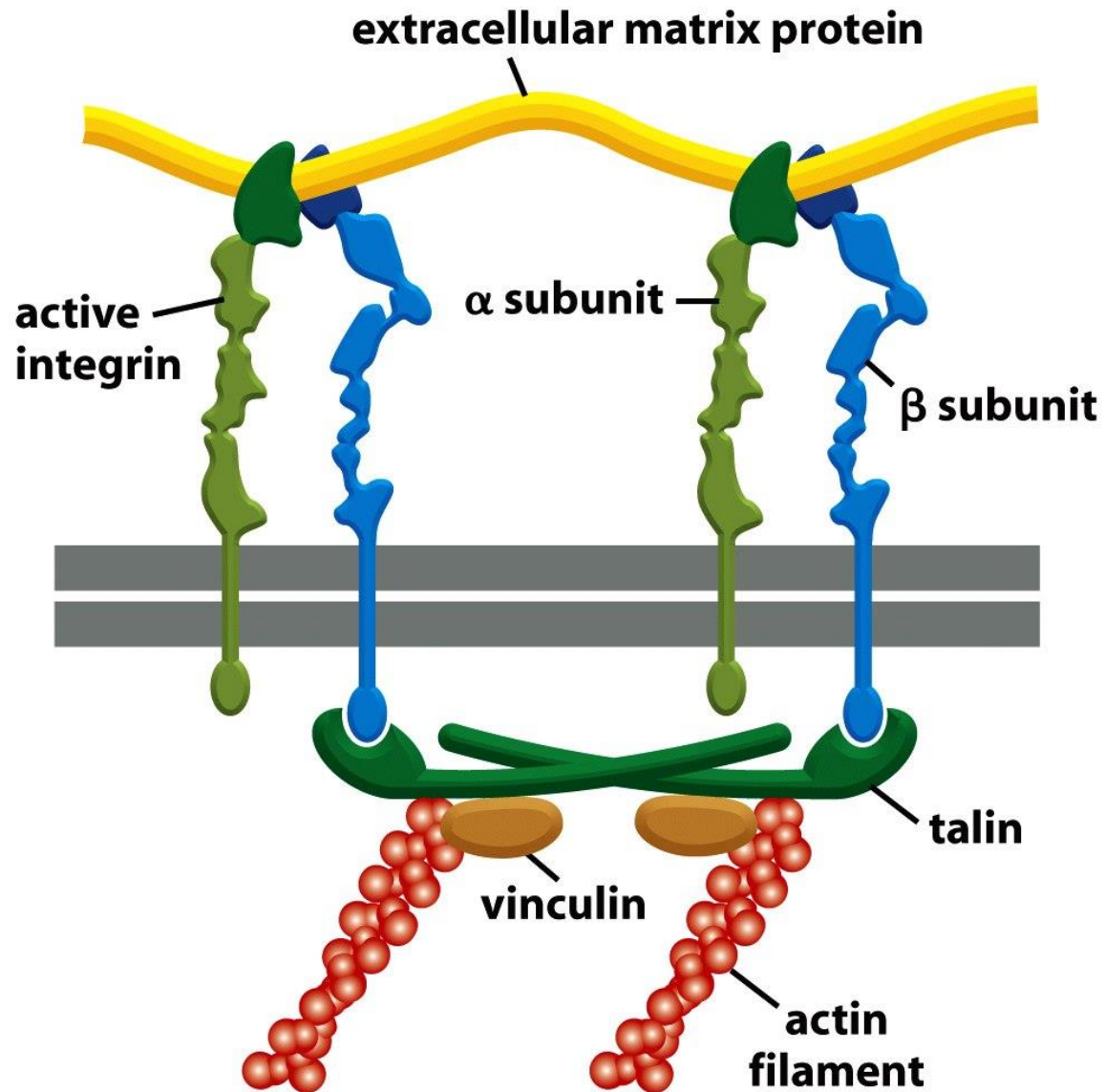
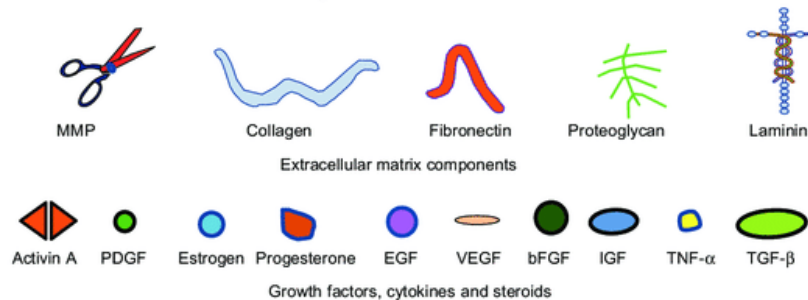
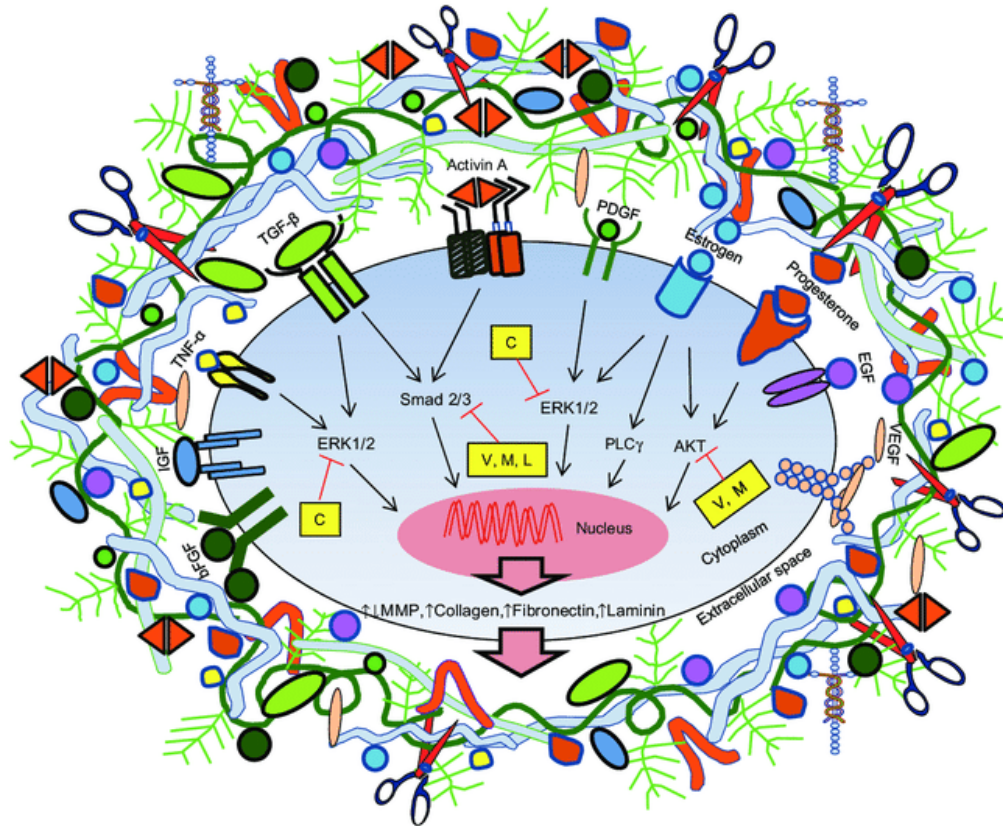


Figure 8-4 Biological Science, 2/e

Interacción Célula-MEC



¿CÓMO SE CONECTA EL AMBIENTE CON EL NÚCLEO DE LA CÉLULA?



¿Qué es la Matriz Extracelular?

También llamado tejido conectivo

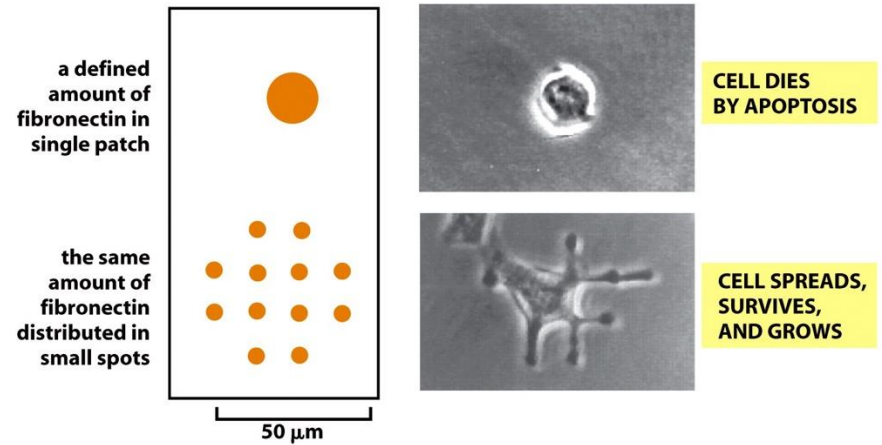
¿Puede el ambiente ser una señal para la célula?

¿Cómo se conecta la membrana celular a la Matriz Extracelular?

¿Cómo se conecta el interior de la célula con su ambiente?

Propiedades MEC

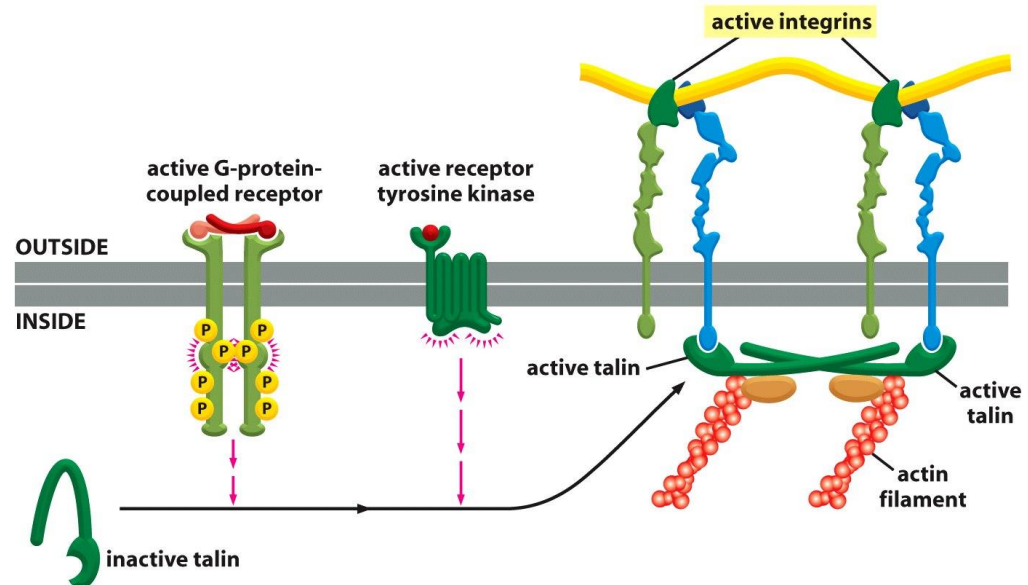
-Interacción y Forma Celular



-Migración Celular

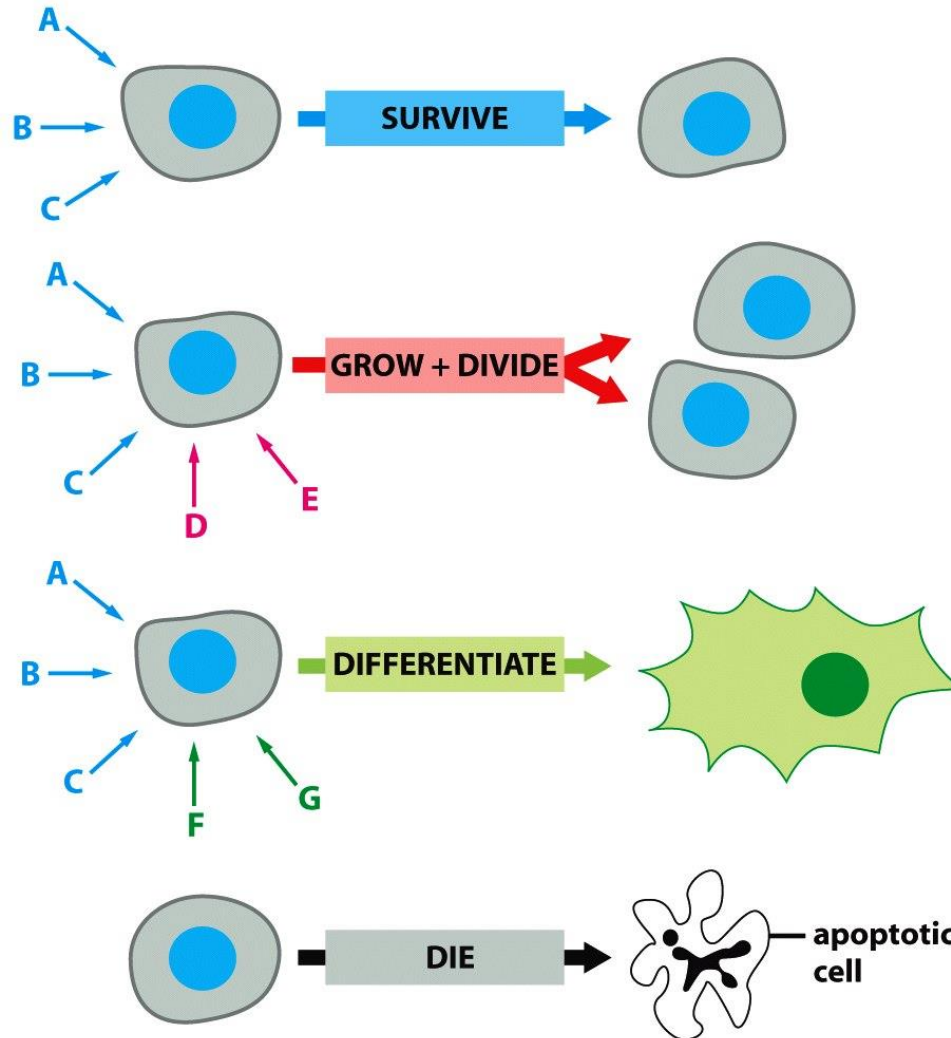
-Señalización Celular

- *crecimiento celular
- *sobrevivencia



Comunicación Celular

Interacción



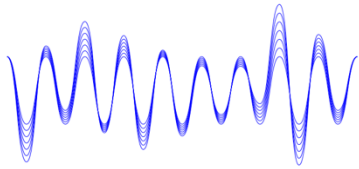
Cada célula está programada para responder a combinaciones específicas de señales

Componentes básicos de la Comunicación

Recepción

Respuesta

Señal



Tipos de Señales (Ligandos)

PROTEINAS

PEPTIDOS

LIPIDOS

LUZ

ESTRÉS MECANICO

GASES



Tipos de Señales (Ligandos)

PROTEINAS

PEPTIDOS

LIPIDOS

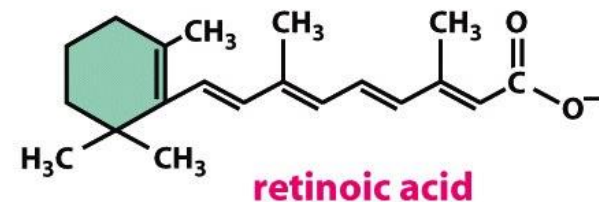
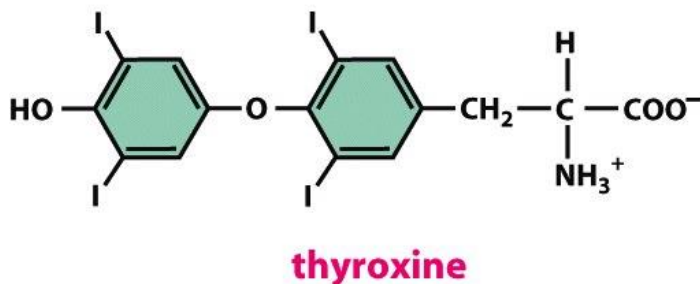
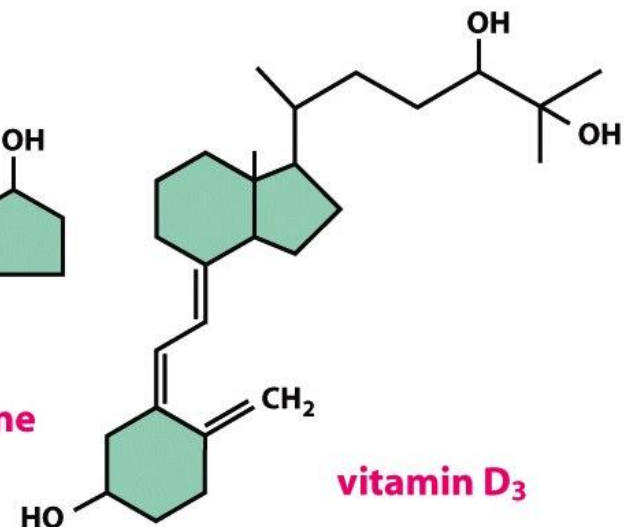
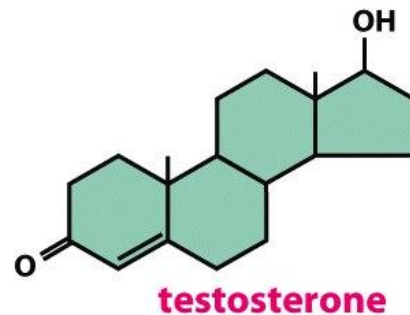
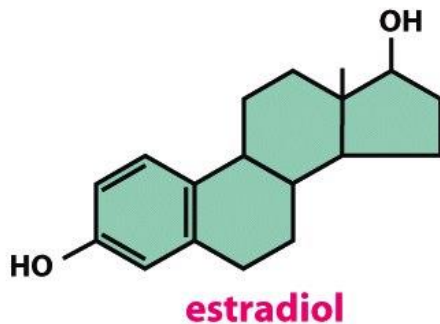
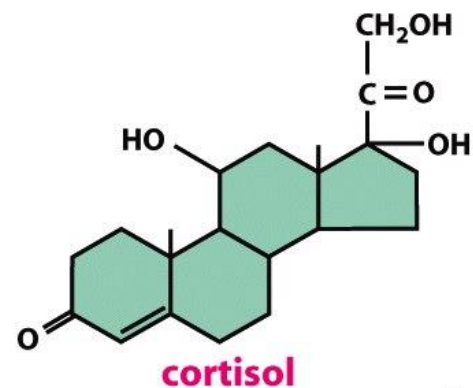
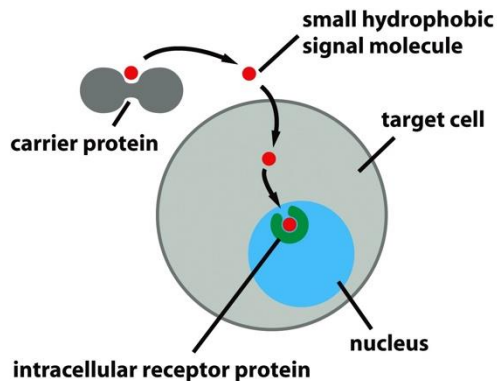
LUZ

ESTRÉS MECANICO

GASES



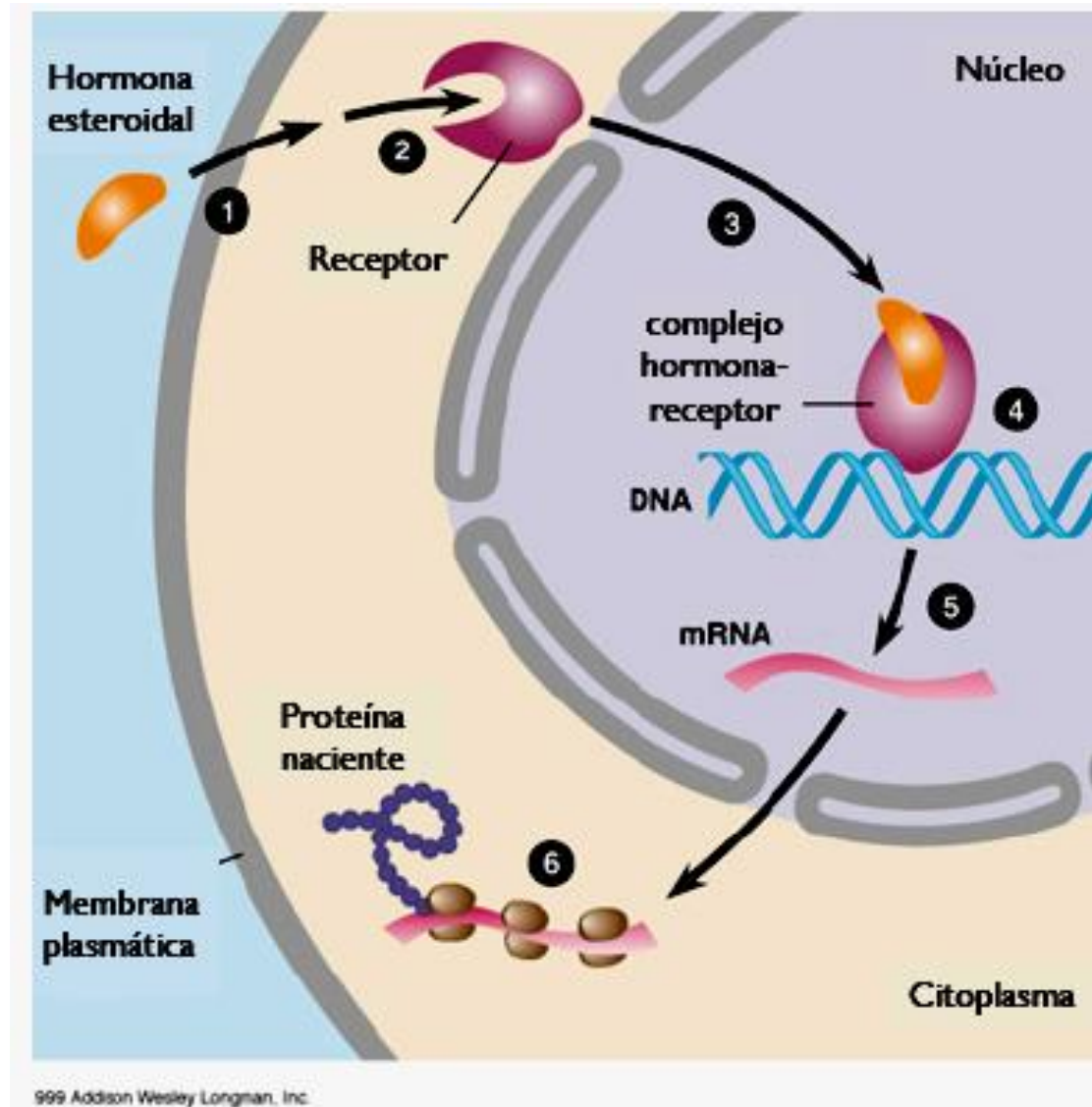
Algunas moléculas de señalización que se unen a receptores intracelulares



Moléculas lipofílicas se unen a receptores intracelulares

Ligando difunde a través de la membrana

El complejo Ligando-Receptor va a activar la expresión de genes



Tipos de Señales (Ligandos)

PROTEINAS

PEPTIDOS

LIPIDOS

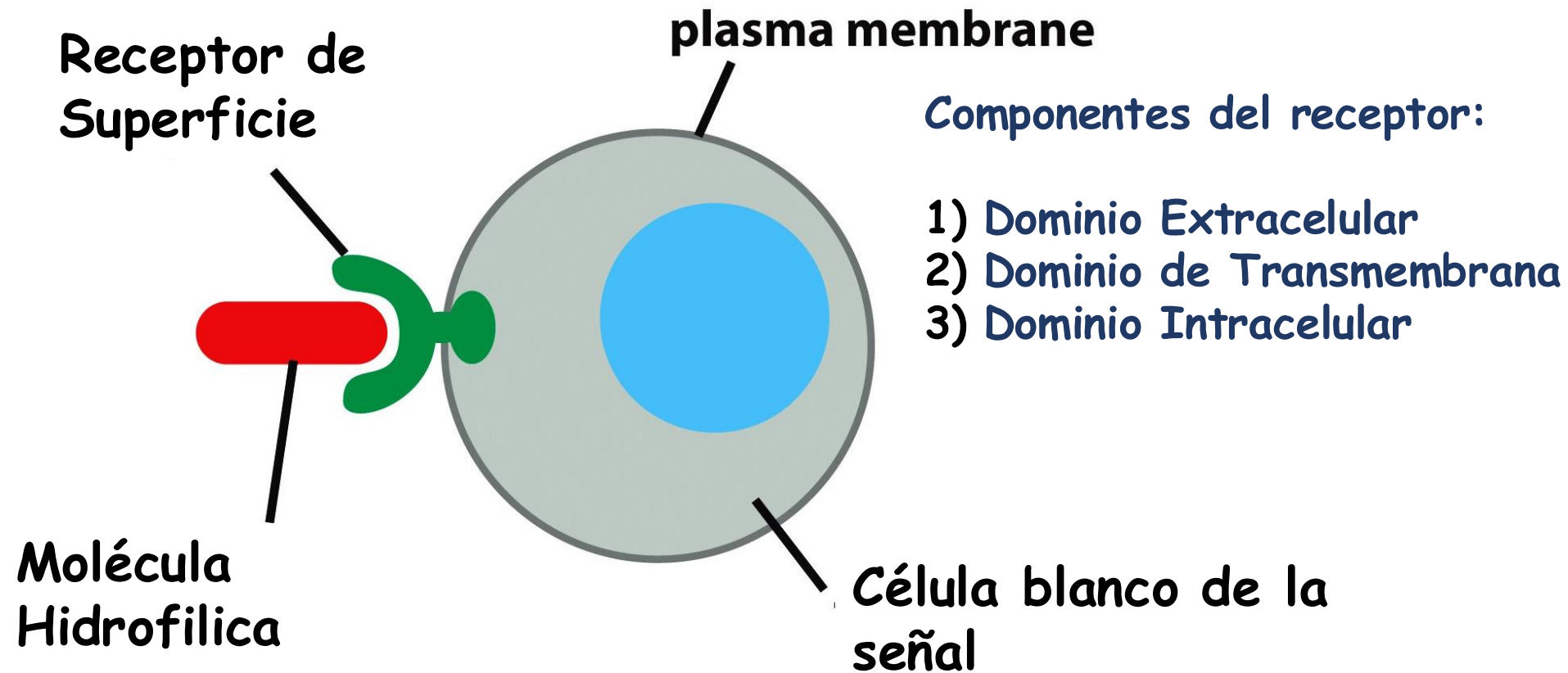
LUZ

ESTRÉS MECANICO

GASES

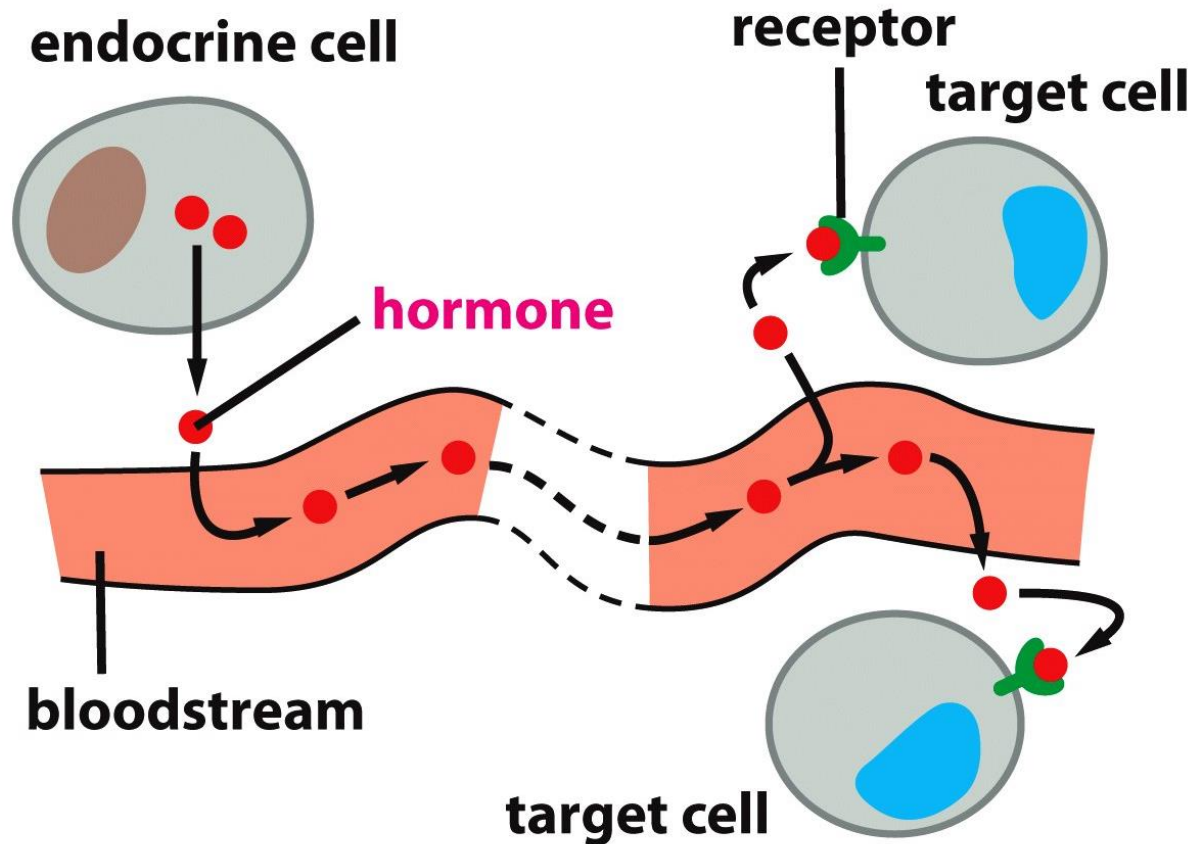


Receptores de Superficie

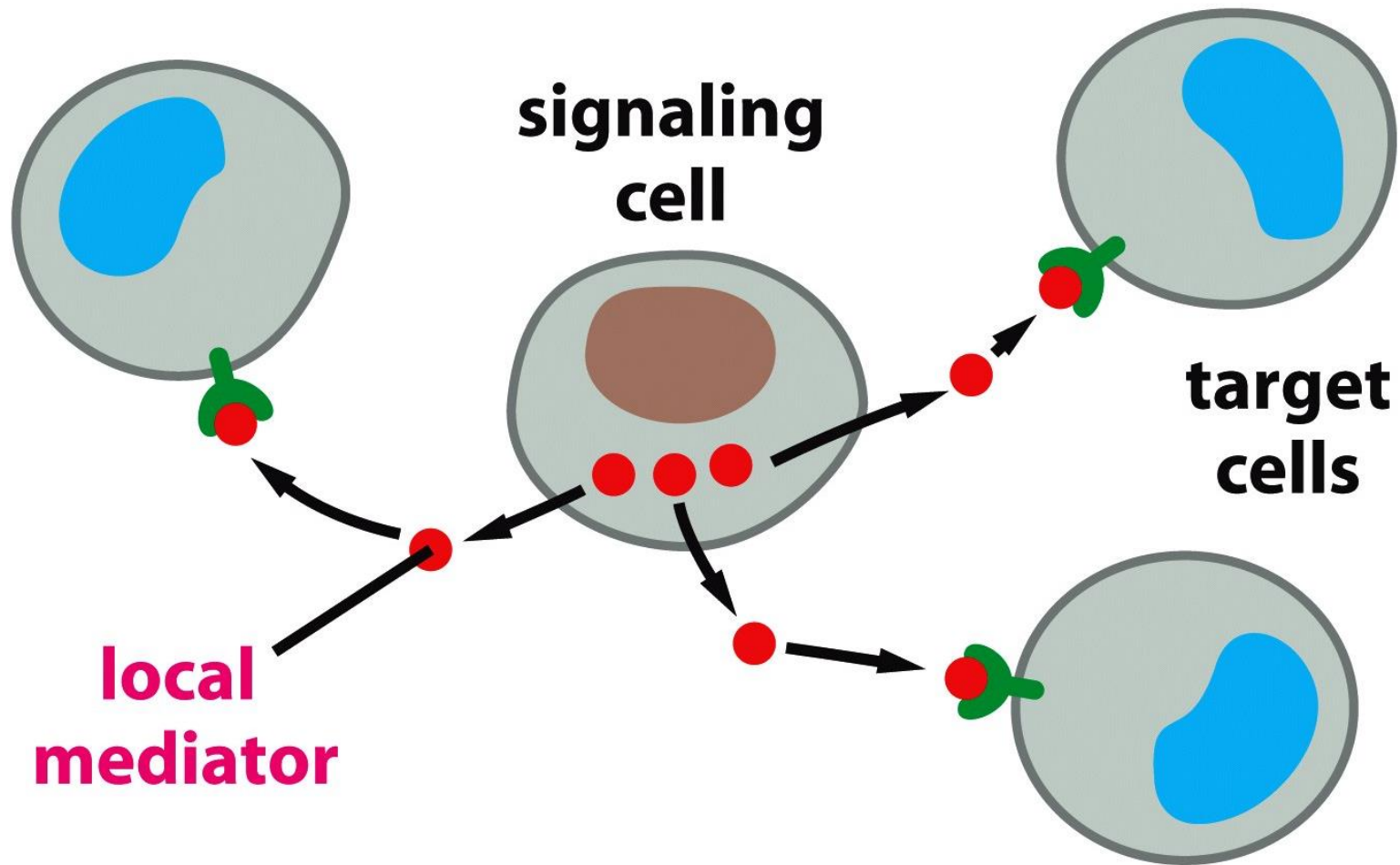


Tipos de Señalización según la distancia que actúan

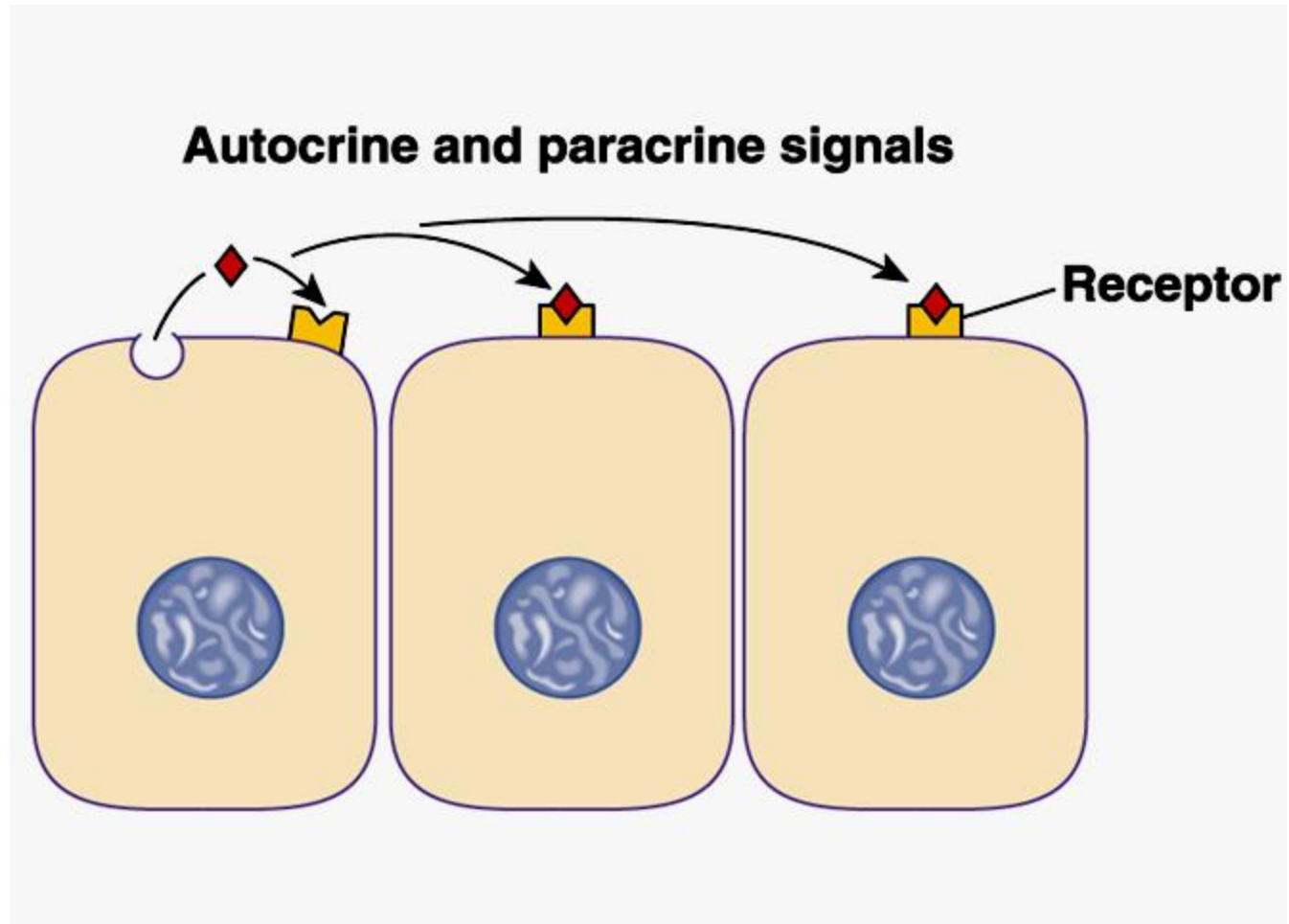
Señalización Endocrina: actúan a larga distancia



Señalización paracrina: acción local



Señalización autocrina

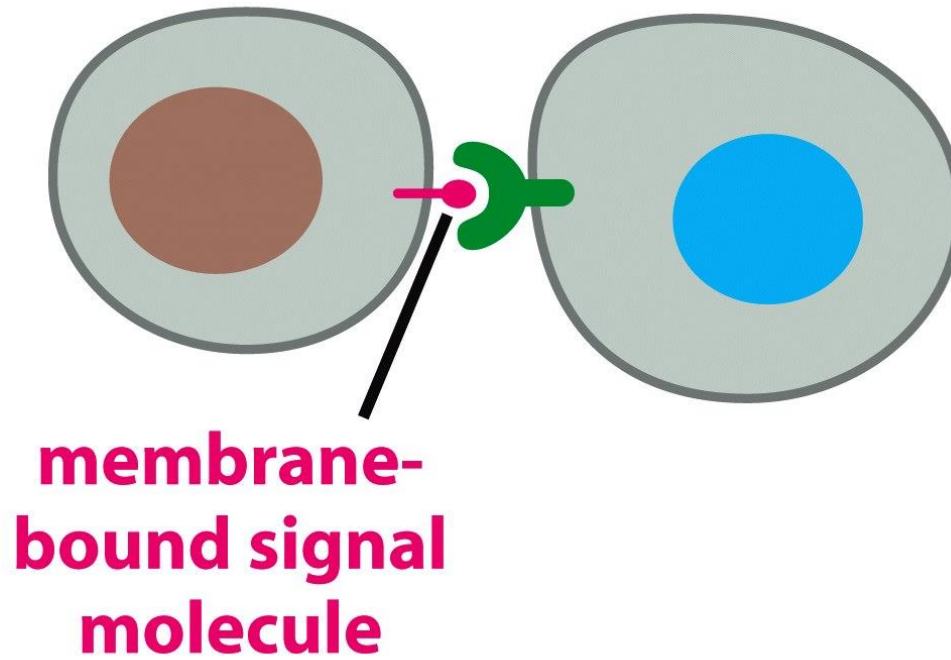


Señalización dependiente de contacto

Contacto directo entre células

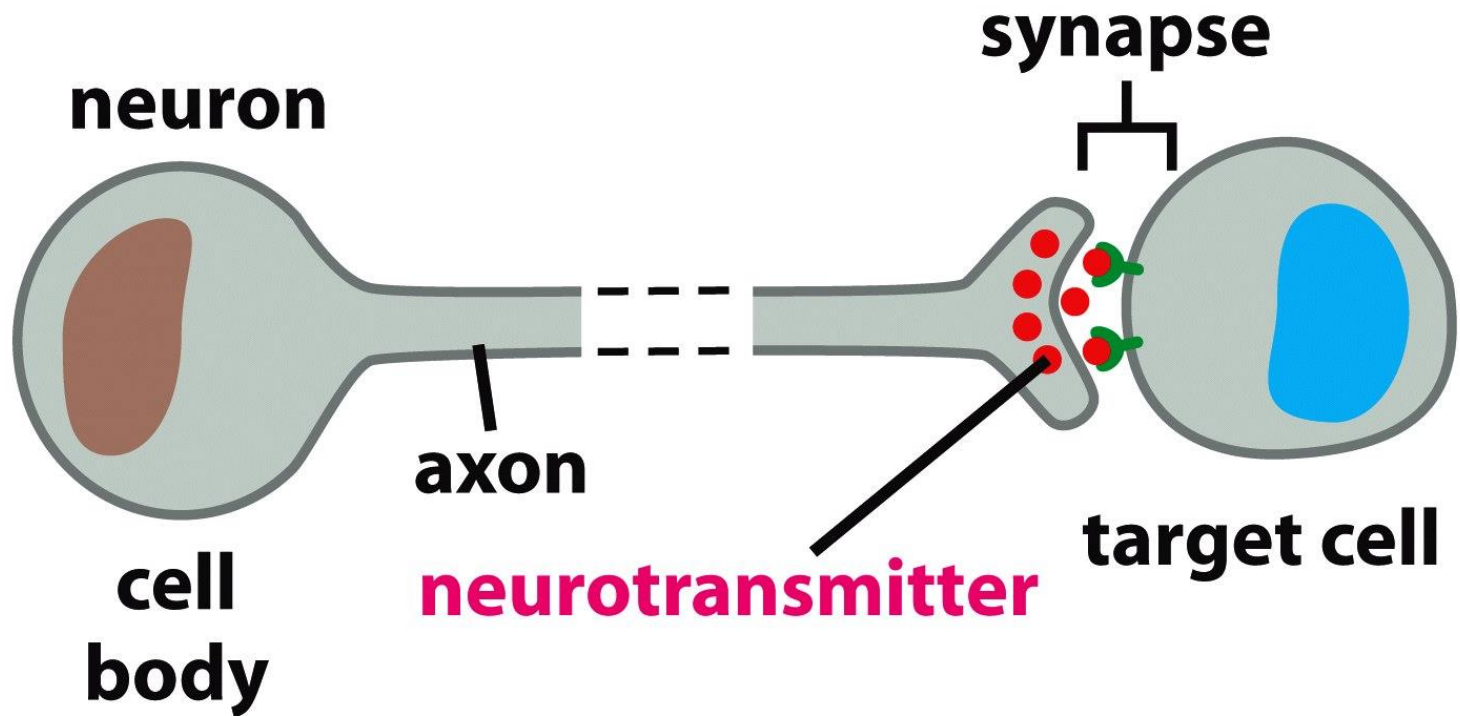
Célula Señalizadora

Célula Blanco



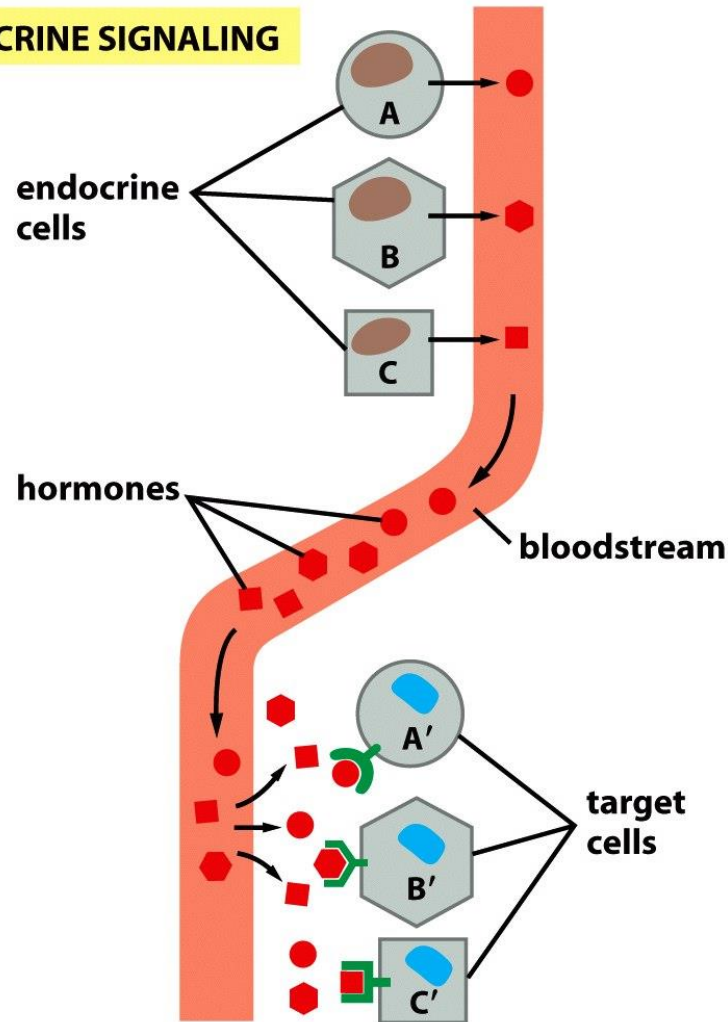
Señalización Sináptica: lejos del cuerpo celular pero de acción local

SYNAPTIC

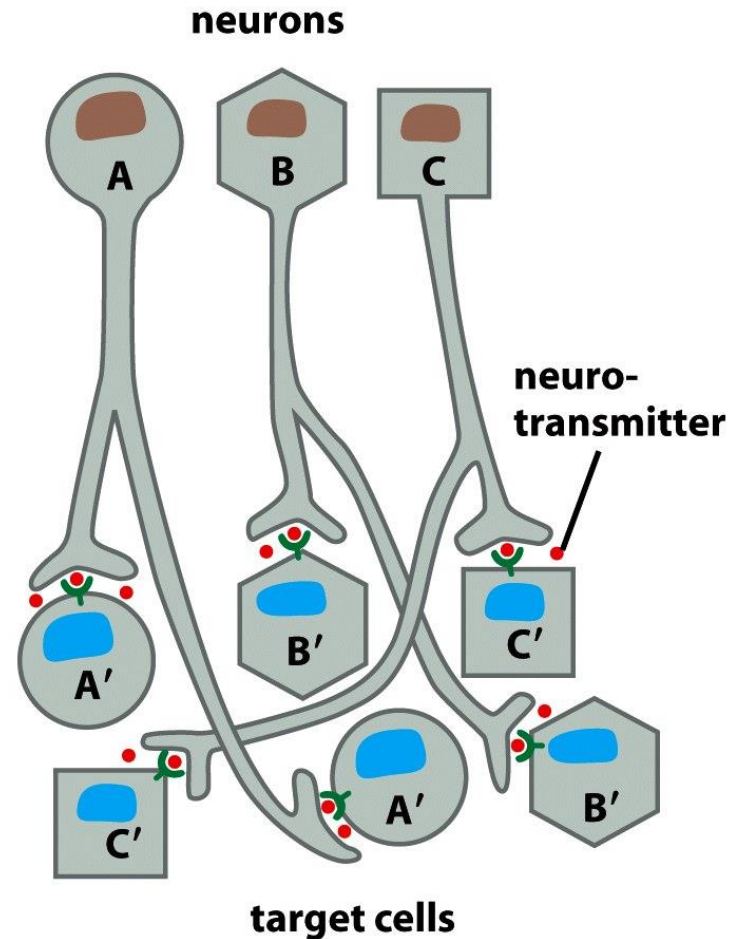


Señalización a larga distancia: comparación entre estrategias endocrinas y neuronales

ENDOCRINE SIGNALING

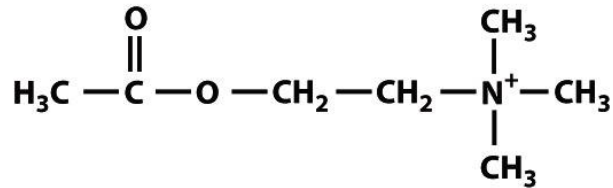


SYNAPTIC SIGNALING

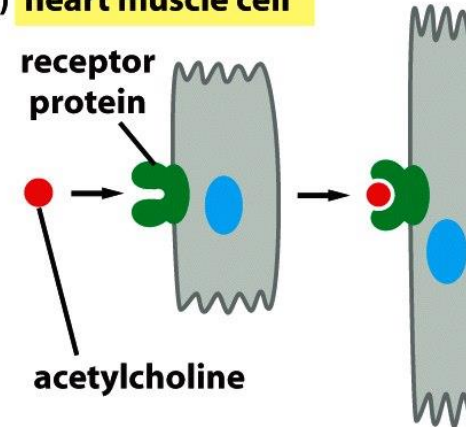


Diferentes tipos celulares responden en forma diferente a la misma señal

(A) acetylcholine

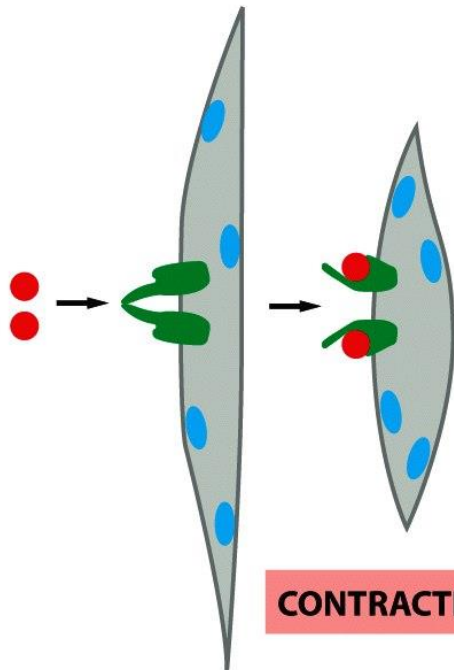


(B) heart muscle cell



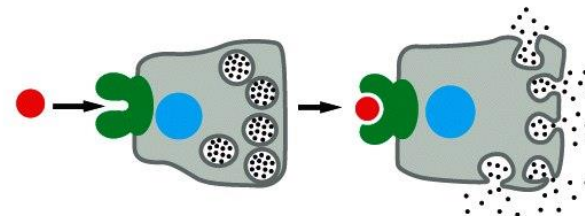
DECREASED RATE AND
FORCE OF CONTRACTION

(C) skeletal muscle cell



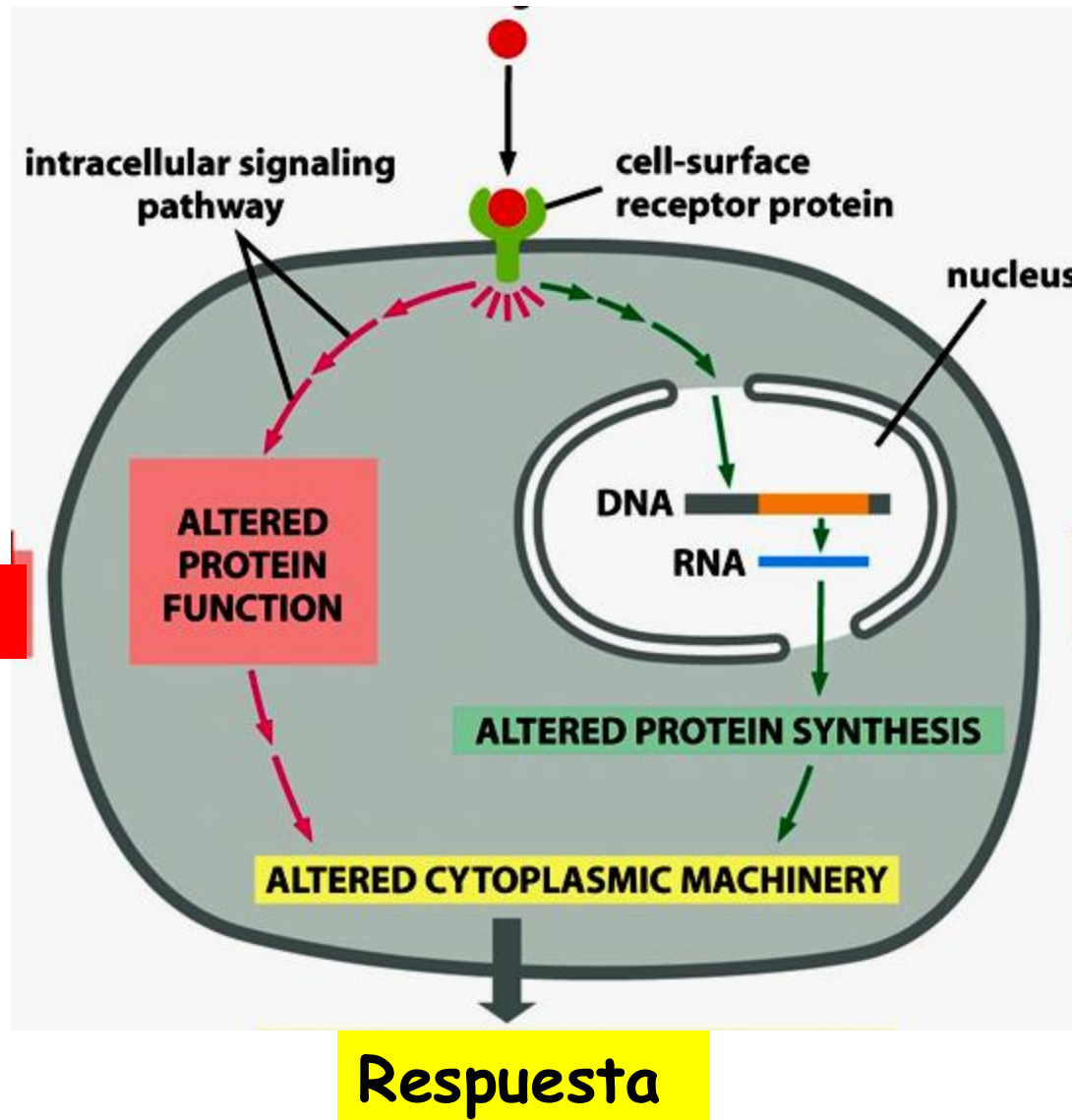
CONTRACTION

(D) salivary gland cell



SECRETION

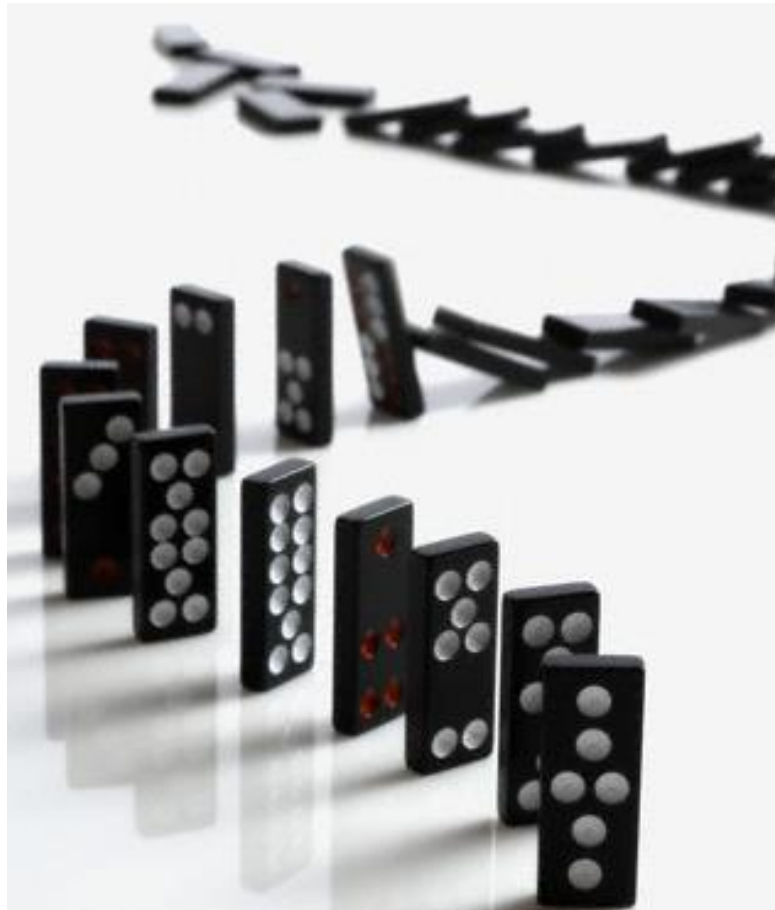
Velocidad a la que responde la célula:



Vía Rápida

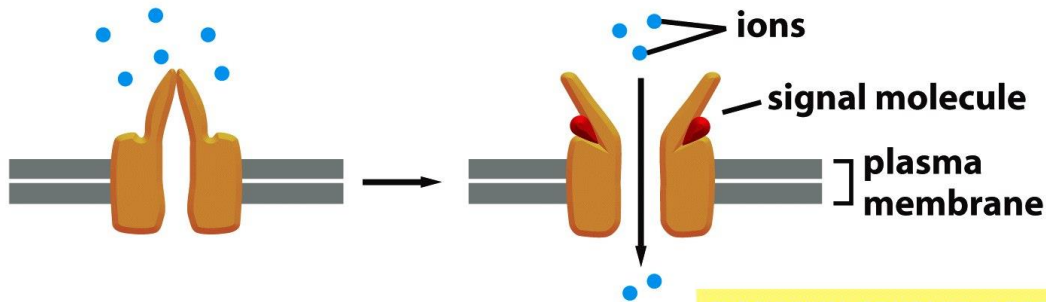
Vía Lenta

Señalización Intracelular: Eventos en cascada tipo efecto dominó

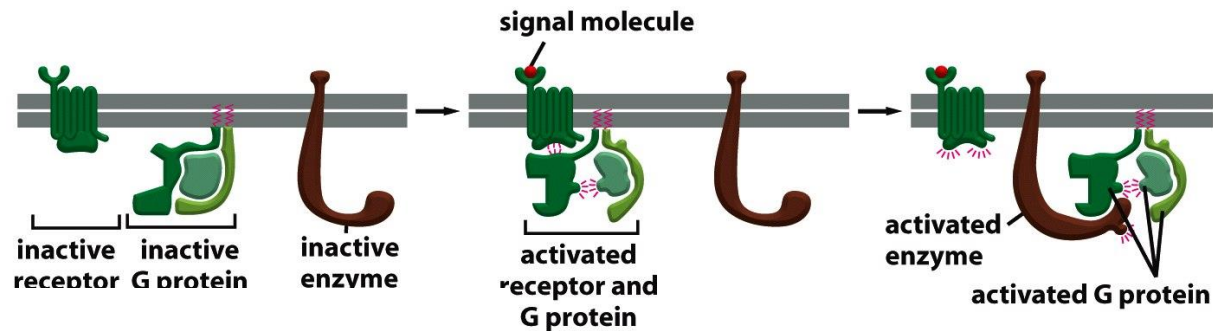


Tipos de Receptores de Superficie

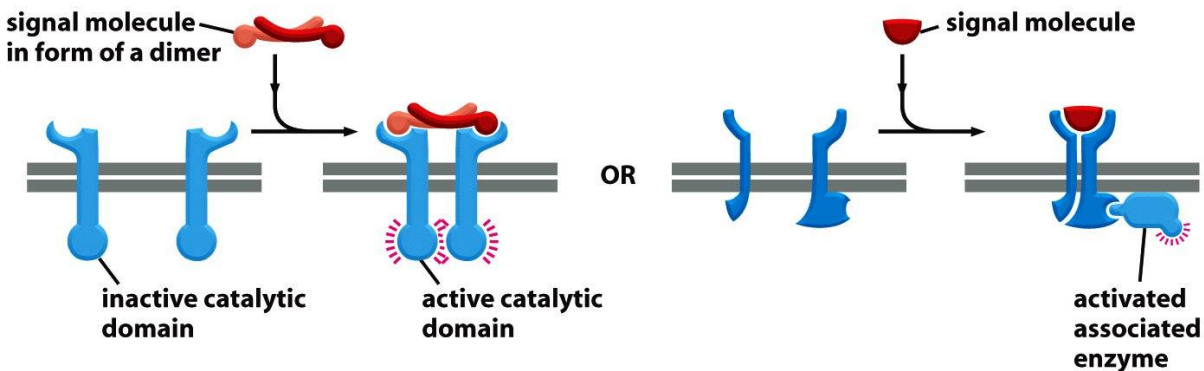
ION-CHANNEL-COUPLED RECEPTORS



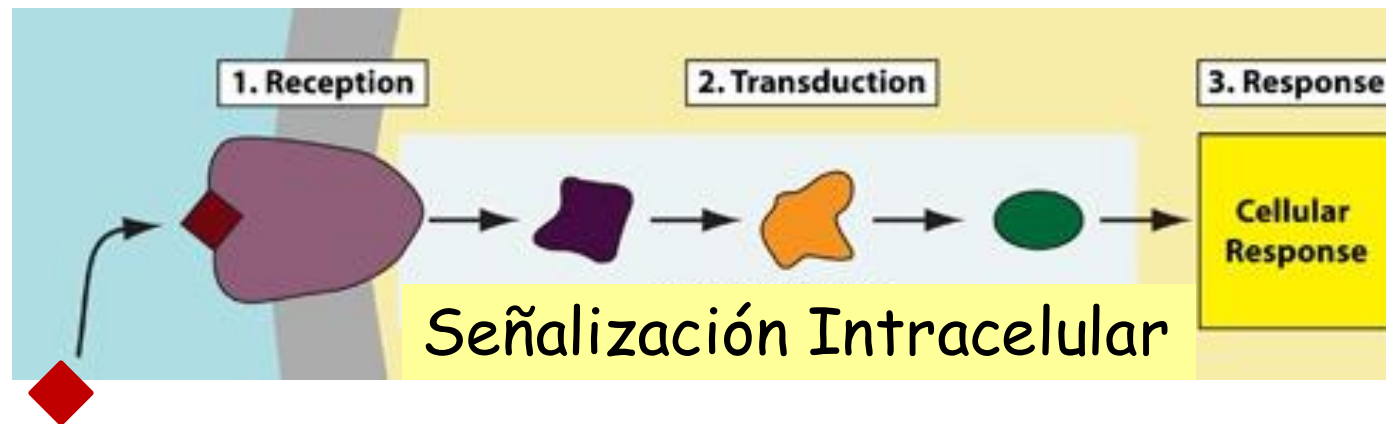
G-PROTEIN-COUPLED RECEPTORS



ENZYME-COUPLED RECEPTORS

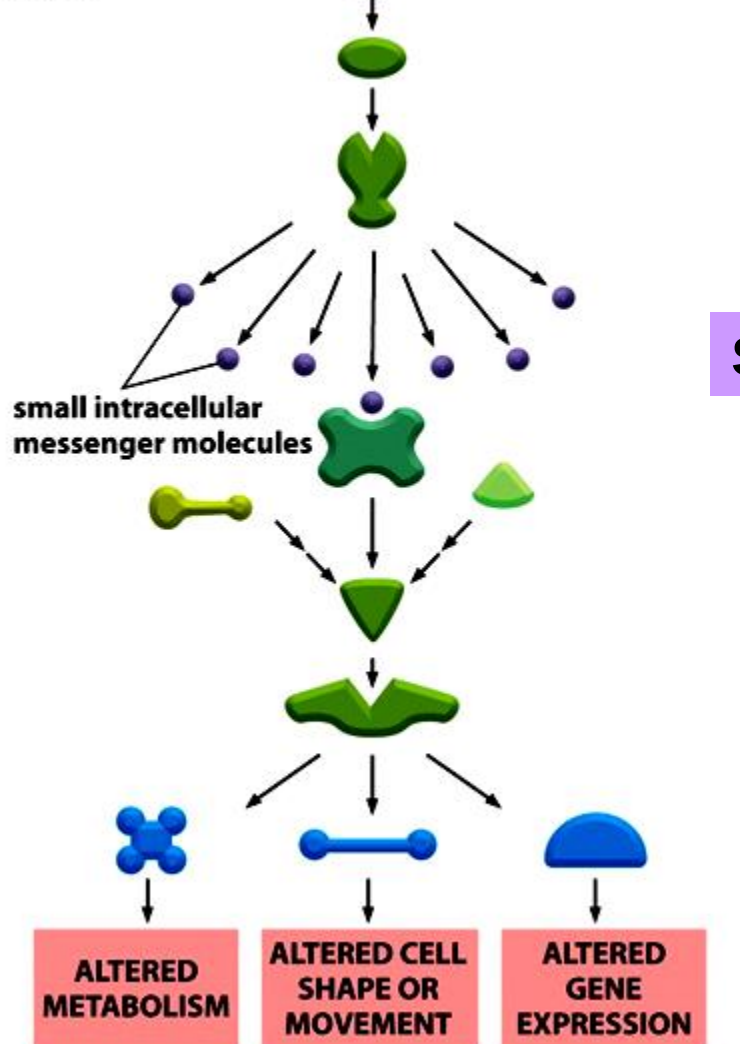


Señalización Intracelular



Desde la superficie celular al núcleo

plasma membrane
CYTOSOL



RELEVO

AMPLIFICAR

Segundos Mensajeros

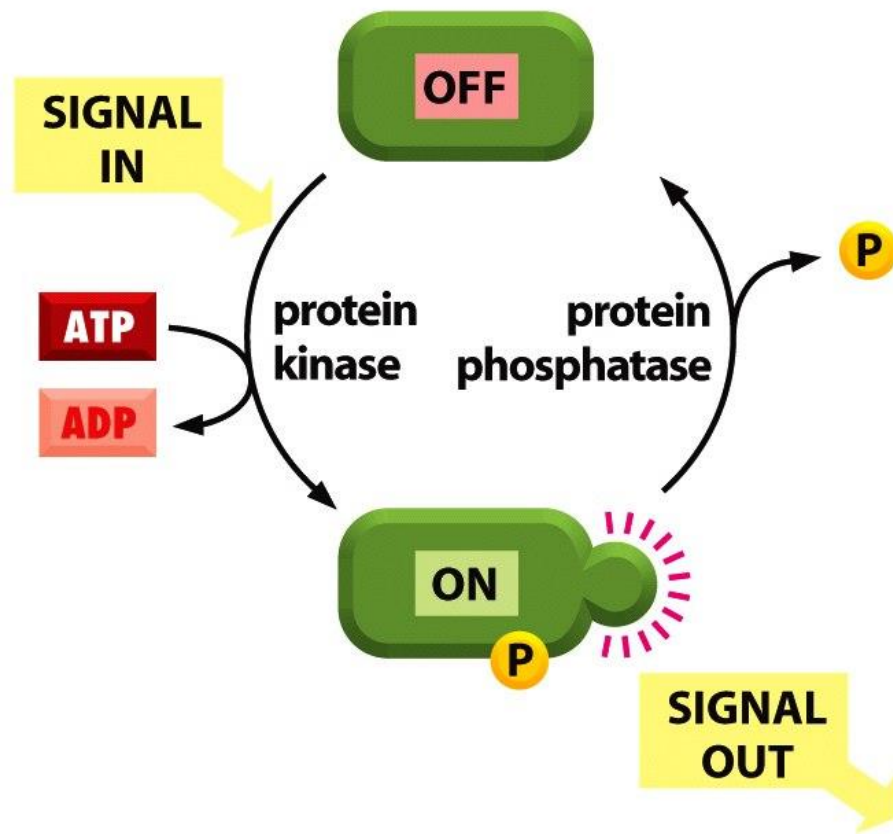
INTEGRAR

DISTRIBUIR

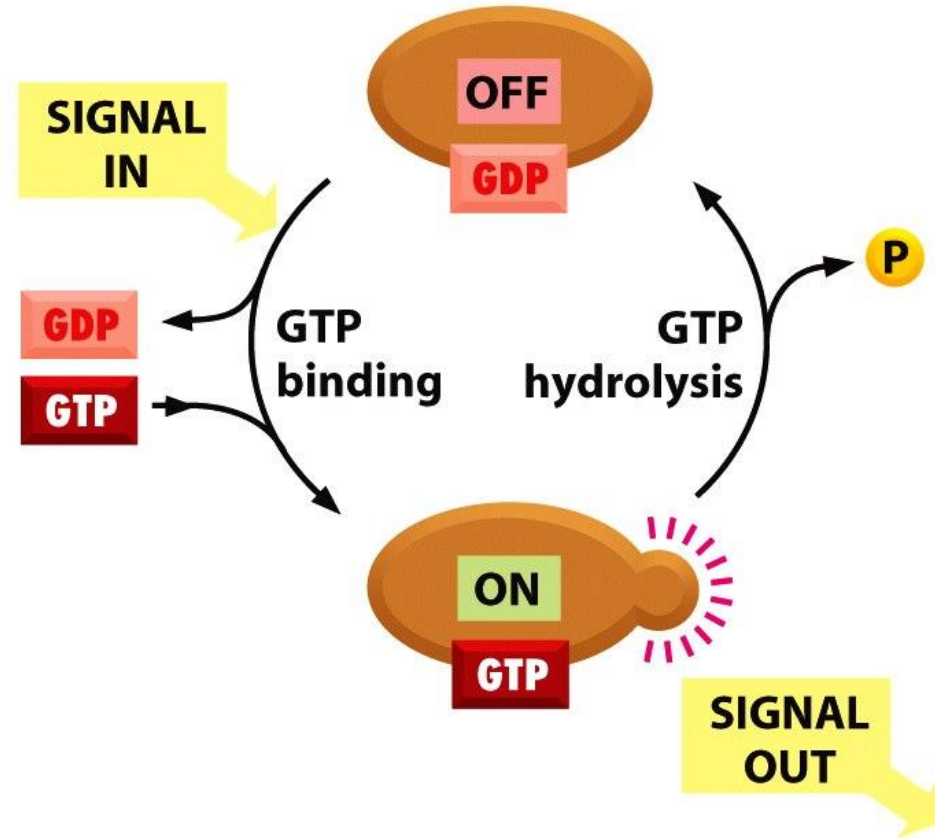
RESPUESTA

¿Qué estrategia usa la célula para activar y desactivar una proteína rápidamente?

Fosforilación / Desfosforilación

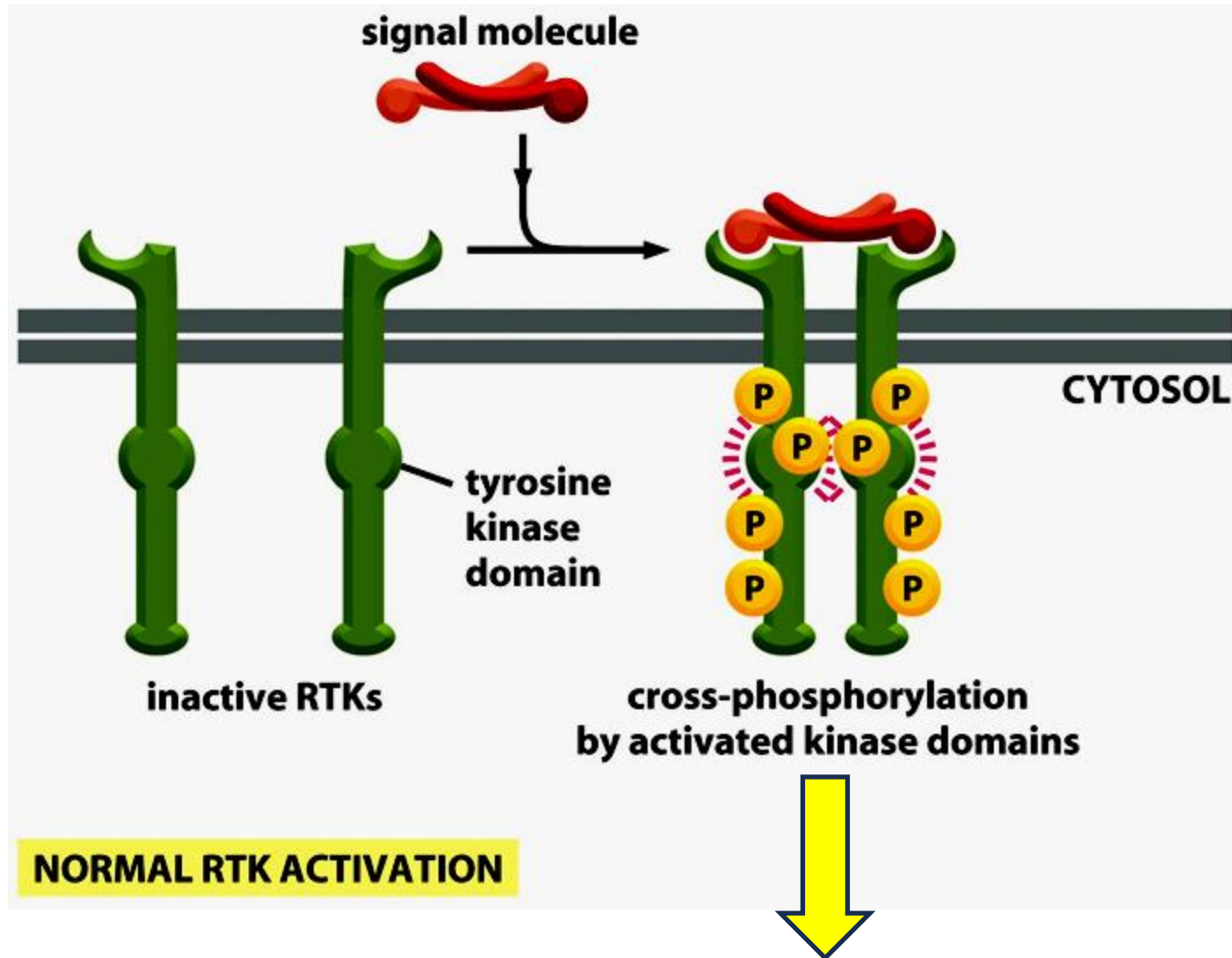


(A) SIGNALING BY PHOSPHORYLATION

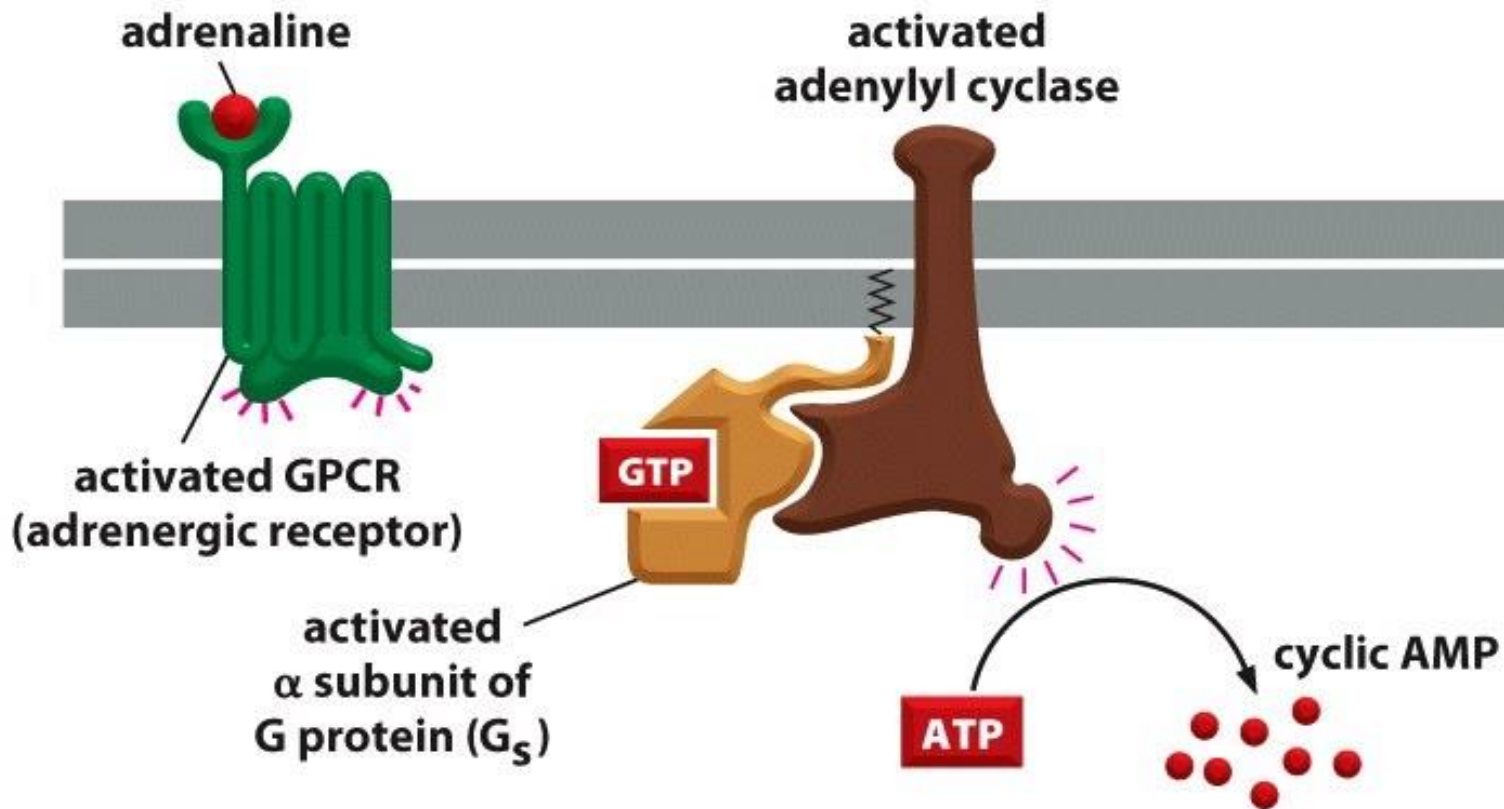


(B) SIGNALING BY GTP-BINDING

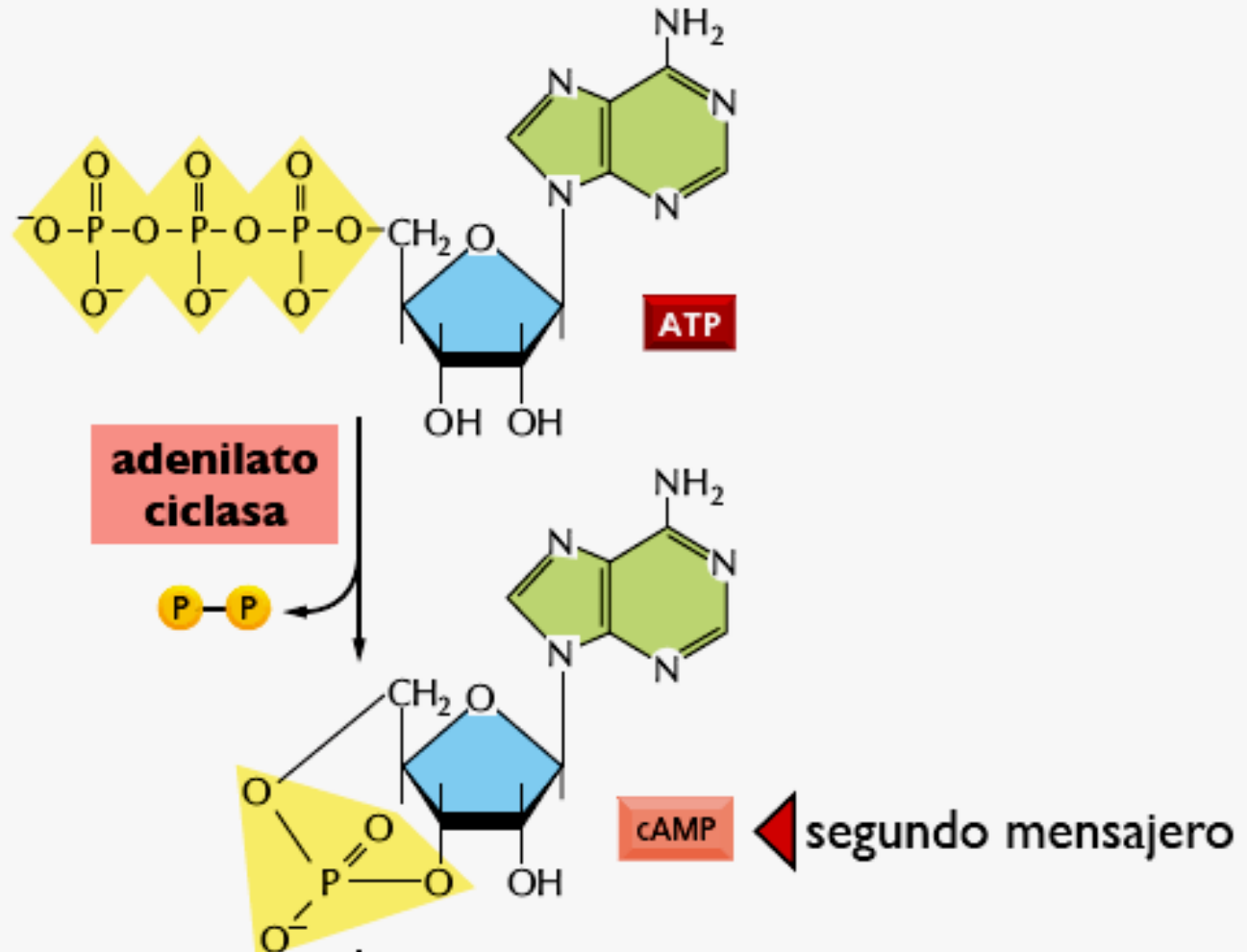
Activación cruzada ocurre por fosforilación en tirosinas



Ejemplo de activación vía receptor de membrana: Adenilato ciclasa

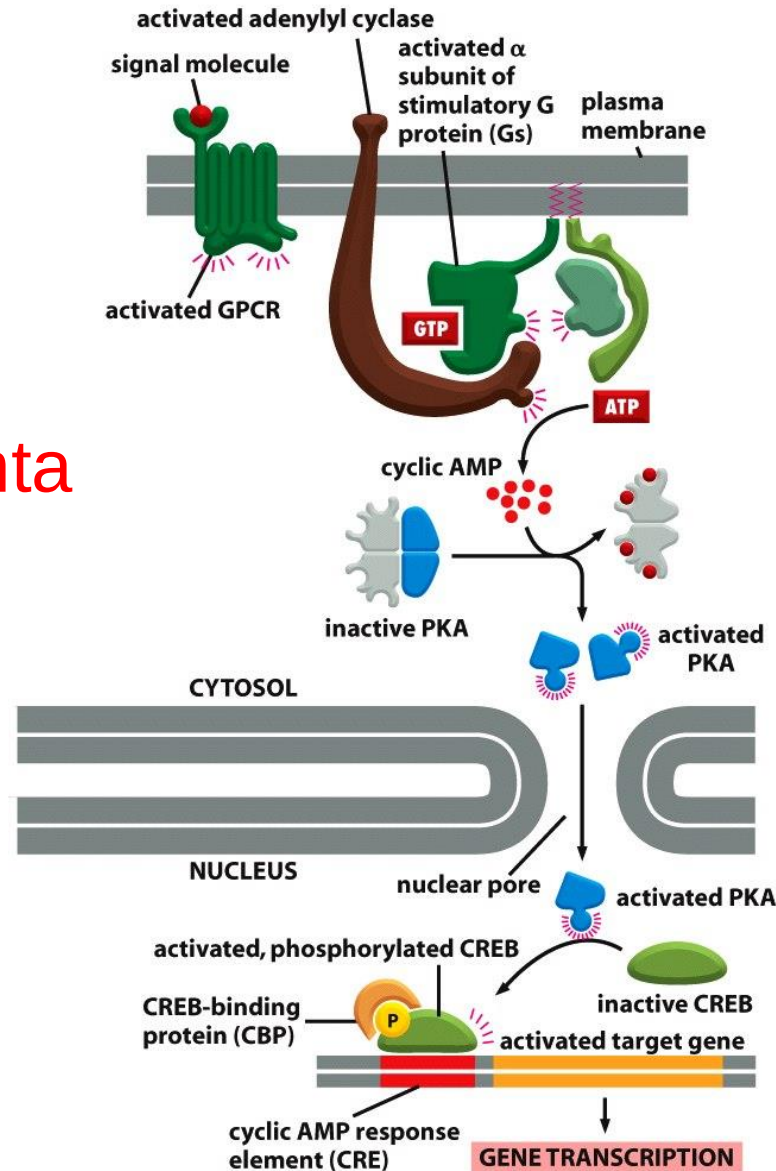


AMP cíclico (2º mensajero)

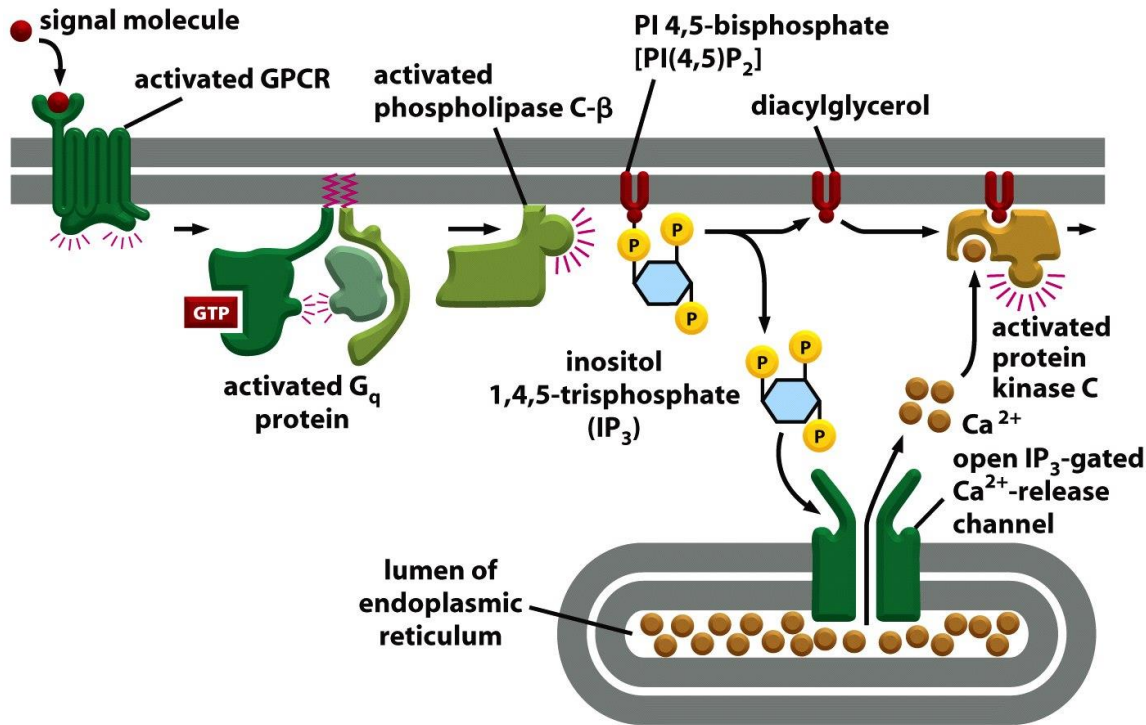


Desde la señal recibida en la membrana a Expresión de Genes en el núcleo

Respuesta Lenta

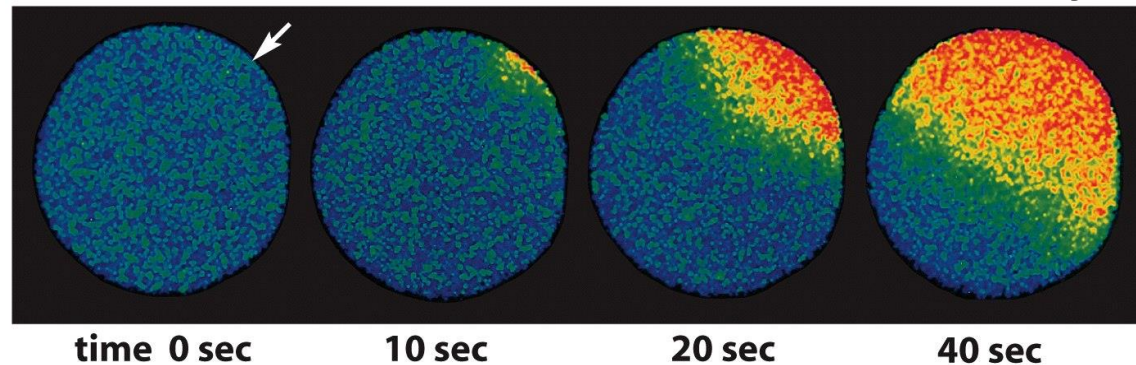


Desde la señal recibida en la membrana a liberación de calcio



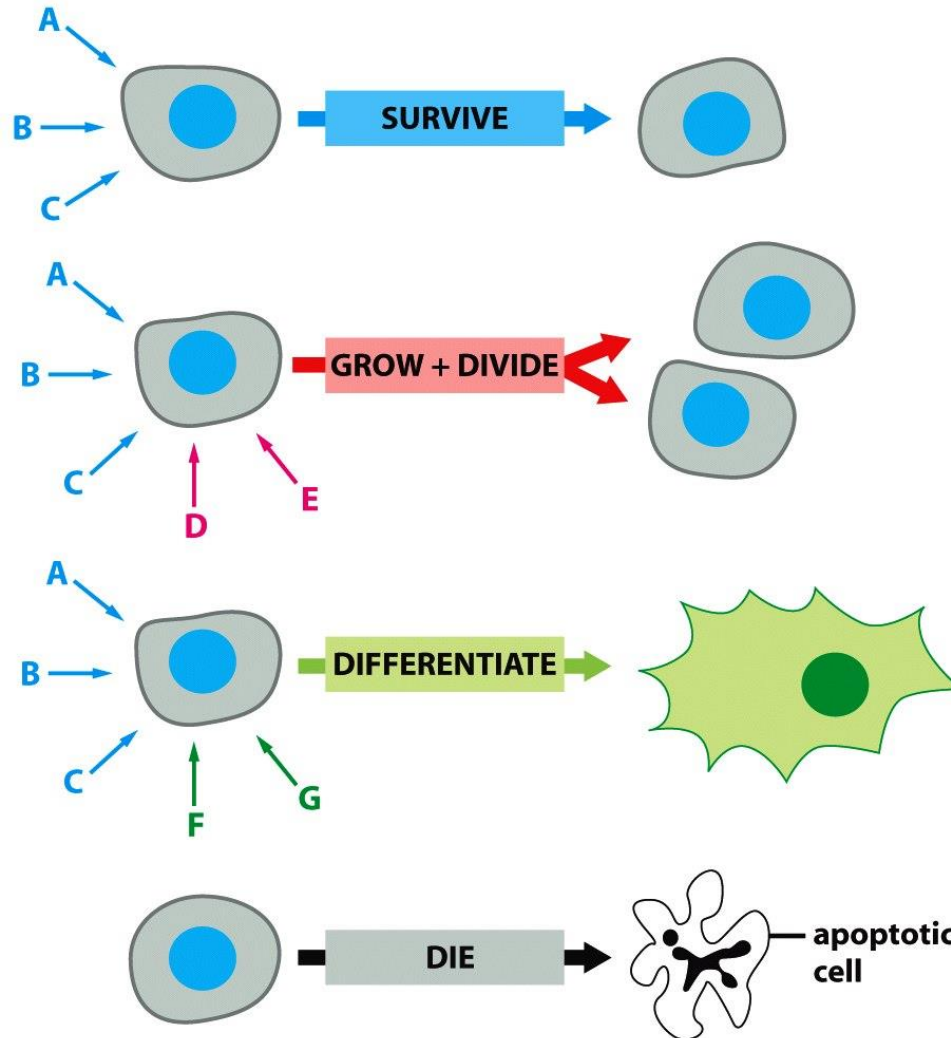
Fertilization-induced calcium wave in a starfish oocyte.

Respuesta Rápida



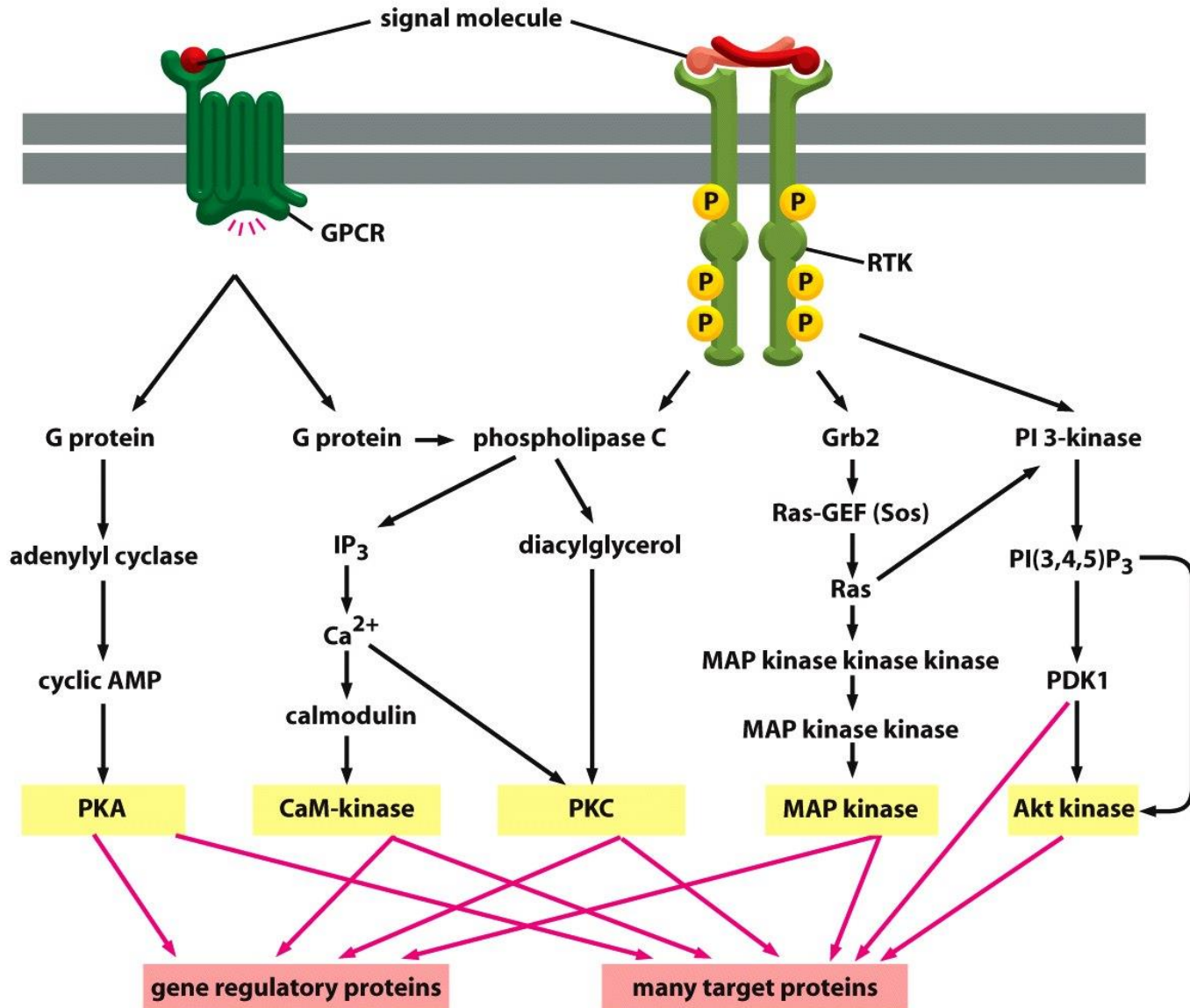
Comunicación Celular

Interacción



Cada célula está programada para responder a combinaciones específicas de señales

La célula debe interpretar la combinación de factores



Resumen

- Es posible distinguir **cuatro tipos de uniones** de acuerdo a como funcionan: **Uniones de Anclaje; Uniones oclusivas; Uniones comunicantes; Uniones con señalización.**
- Las uniones estrechas **no permiten el paso de moléculas entre células** y ayudan a **mantener ambientes separados (apical-basolateral).**
- El **anclaje célula-célula**, utiliza **cadherinas** que se unen a filamentos de actina o filamentos intermedios (**desmosomas**).
- En la sinapsis neuronal es posible **unir el axón de una célula**, con la dendrita de otra célula.
- La lamina basal es **matriz extracelular**. Esta se organiza de **manera distinta** en diferentes tejidos. **Diferentes componentes** de la matriz extracelular tiene **tamaños diferentes.**
- El **colágeno** es la proteína más abundante de mamíferos (**25% de la masa total** de proteínas). Hay **42 genes** que codifican para algún tipo de colágeno.
- Las **Integrinas** se encargan de **unir componentes** de la **matriz extracelular** con **filamentos de actina** (dentro de la célula).
- Las integrinas participan de la señalización intracelular. (Receptores con actividad enzimática, receptores acoplados a proteína G)
- En el **tejido conectivo** está **formado principalmente por matriz extracelular (generada principalmente por fibroblastos).**
- **Diferentes tipos de señales**, desencadenar **procesos celulares** que incluyen **sobrevivencia, crecimiento, división celular o diferenciación.**
- **Diferentes tipos de células** pueden responder de manera distinta al **mismo estímulo.**
- Las cascadas de señalización pueden tener **varios pasos** antes de llegar a su **efector final.**
- Los dos grandes grupos de receptores son los **receptores de superficie (moléculas hidrofílicas)** y los **receptores intracelulares (moléculas hidrofóbicas).**
- La señalización intracelular se puede ejecutar a través de **cuatro formas diferentes: una célula contigua, paracrina, sináptica y endocrina y a diferentes velocidades de forma rápida (segundos) o sintetizar nuevas proteínas (horas).**
- Una **mirada general** a los procesos de señalización intracelular (**cascada de señalización**) incluye: **unión del ligando, respuesta primaria** que es **traducida y amplificada, integrar o propagar**, anclarse a su **objetivo**, puede existir la **modulación** por parte de otros componentes, **efectores finales** producirá **cambios funcionales en la célula.**